



بهینه‌سازی چندهدفه سازه‌های کامپوزیتی بر پایه عامل مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ

روزبه پورجعفریان

^۱ به عنوان نمونه: دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، rouzbeh.pourjafarian@gmail.com و ۴۰۴۲۰۱۹۸۴

چکیده

در بهینه‌سازی سازه‌های مواد مرکب، صورت‌بندی مسئله توسط طراح مسئله مشخص می‌شود: او توابع هدف، قیدها و متغیرهای طراحی مناسب را پیش از اجرا تعیین می‌کند و اگر پاسخ مناسب نبود، مسئله را اصلاح و اجرا را تکرار می‌کند. در این پژوهش همین حلقه به یک عامل^۱ مبتنی بر مدل زبانی بزرگ^۲ سپرده شده است. عامل شرح طراحی را به زبان طبیعی می‌گیرد، فرمول‌بندی ریاضی را استخراج می‌کند و آن را از راه یک قرارداد نوع‌دار^۳ به الگوریتم NSGA-II می‌سپارد؛ سپس اگر جبهه پارتوی^۴ حاصل معیوب^۵ یا هر مشکلی دیگری وجود داشته باشد، علت را تشخیص می‌دهد و فرمول‌بندی را بازنگری می‌کند. همه محاسبات فیزیکی در یک هسته قطعی^۶ انجام می‌شود و مدل زبانی هیچ کمیت فیزیکی را محاسبه نمی‌کند؛ تشخیص خرابی نیز قطعی و آسانه‌محور است و مدل تنها یک اقدام ترمیمی را از فهرستی بسته برمی‌گزیند. برای سنجش، مسئله یک مقاله منتشرشده درباره بهینه‌سازی چندهدفه صفحه کامپوزیتی دو بار حل شده است: یک بار با فرمول‌بندی دستی و یک بار با فرمول‌بندی خودکار عامل در آزمون کور^۷. عامل امتیاز کامل گرفت و در بودجه جست‌وجوی برابر، فرمول‌بندی آن دقیقاً همان جبهه را داد: هر ۳۷ طرح^۸ با همان شمار لایه، همان چیدمان و اختلاف بار کمانش صفر. هسته فیزیکی نیز اعداد تحلیلی مقاله را با بدترین خطای ۰.۰۰۱ درصد بازتولید کرد. سرانجام، روی یک درخواست عمده معیوب، حلقه بازخورد در چهار تکرار اشکال را یافت، دو بار فرمول‌بندی را اصلاح کرد و ابرحجم جبهه را ۴.۱۷ و سپس ۳۶.۱۳ درصد بهبود داد.

واژه‌های کلیدی

بهینه‌سازی چندهدفه، سازه‌های کامپوزیتی، الگوریتم NSGA-II، مدل زبانی بزرگ، فرمول‌بندی خودکار مسئله، عامل هوشمند

۱- مقدمه

با گسترش کاربرد هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف، طراحی مهندسی به تدریج از یک فعالیت کاملاً دستی به یک فرایند نیمه‌خودکار یا حتی خودکار در حال تغییر است. کاری که تا پیش از این به تجربه شخصی و قضاوت مهندس وابسته بود، یعنی انتخاب مدل تحلیلی مناسب، فرمول‌بندی مسئله و تفسیر نتیجه اما امروزه دست‌کم بخشی از آن به ابزارهای خودکار سپرده می‌شود. اهمیت این تغییر در طراحی‌های پیچیده بیش از همه دیده می‌شود: هرچه شمار متغیرها، هدف‌ها و قیدهای یک مسئله بیشتر باشد، سهم زمانی که مهندس صرف فرمول‌بندی مسئله می‌کند و نه حل آن، بزرگ‌تر است و دقیقاً همین بخش است که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند سریع‌تر و نظام‌مندتر انجام دهند.

سازه‌های کامپوزیتی نمونه روشنی از همین دسته مسائل‌اند. سازه یک چندلایه^۹ برخلاف یک قطعه فلزی همسانگرد تنها یک ضخامت نیست؛ شمار لایه‌ها، زاویه الیاف هر لایه، ضخامت هر لایه و ترتیب چیدمان همگی متغیر طراحی‌اند و همه بر سفتی، استحکام، کمانش و وزن اثر هم‌زمان دارند. برای یک صفحه همسانگرد زیر بار درون‌صفحه‌ای، ضخامت لازم با یک وارونگی جبری مستقیم به دست می‌آید؛ اما برای یک چندلایه، رابطه همتای آن یک معادله با شمار نامحدودی مجهول است و هیچ وارونگی مستقیمی برای آن وجود ندارد، پس جست‌وجوی غیرمستقیم ناگزیر است [۱]. به بیان دیگر، آنچه در طراحی فلزی یک محاسبه است، در طراحی کامپوزیت یک مسئله بهینه‌سازی است و چون هدف‌های وزن، استحکام و پایداری با یکدیگر در تعارض‌اند، یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه.

اینجاست که گلوگاه واقعی آشکار می‌شود. الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه ابزار بالغی برای حل این مسائل‌اند، اما هر یک از آن‌ها به یک فرمول‌بندی آماده دست‌ساز نیاز دارند: مهندس باید پیش از هر اجرا توابع هدف، قیدها، متغیرهای طراحی و کران‌های آن‌ها را تعیین کند. اگر جبهه پارتوی حاصل ناموجه، معیوب یا فاقد اطلاعات باشد، همان مهندس باید علت را تشخیص دهد، مسئله را اصلاح کند و اجرا را از نو آغاز کند. این حلقه دستی و نه هزینه محاسباتی حل است که

^۱ agent

^۲ large language model

^۳ typed contract

^۴ Pareto front

^۵ degenerate

^۶ deterministic kernel

^۷ blind test

^۸ design

^۹ laminate

فرایند طراحی را کند می‌کند و آن را به قضاوت شخصی وابسته نگه می‌دارد. پژوهش حاضر همین حلقه را هدف گرفته است.

۱-۱ پیشینه پژوهش

الگوریتم مرتبه‌بندی نامغلوب ژنتیک نسخه دوم، [۲] NSGA-II، که مرتبه‌بندی نامغلوب سریع، فاصله ازدحام^{۱۰} و نخبه‌گرایی را یکجا به کار می‌گیرد، به گزینه عملی متعارف برای مسائل چندهدفه این حوزه تبدیل شده است. الگوریتم‌های ژنتیک پرکاربردترین فن برای بهینه‌سازی چیدمان لایه‌ها هستند، هم به این دلیل که تابع هدف می‌تواند ناپیوسته باشد و هم به این دلیل که کار با یک جمعیت و نه یک نقطه، احتمال گیرافتادن در بهینه محلی را کاهش می‌دهد [۳]. در عمل، فضای جست‌وجوی چندلایه مرحله‌به‌مرحله تنگ‌تر می‌شود: نخست زوایای الیاف به گام‌های گسسته محدود می‌شوند و سپس جست‌وجو به یک خانواده زوایا (۰، ۹۰ و $45 \pm$ درجه) و شمار لایه‌های هر نوع فروکاسته می‌شود [۱]. نیکولاس و همکاران [۳] الگوریتم NSGA-II را بر یک صفحه کامپوزیتی با تکیه‌گاه ساده برای بهینه‌سازی ضریب بار کمانش و کمینه‌سازی وزن، با زوایای غیرمتعارف و قیدهای استحکام و چیدمان، به کار برده‌اند؛ همین کار مسئله مرجع پژوهش حاضر است (بخش ۳). وو دوی و همکاران [۴] همان الگوریتم را بر یک تیر چندلایه اعمال کرده‌اند. در همه این کارها فرمول‌بندی مسئله ورودی ثابت و دست‌ساز الگوریتم است، نه چیزی که خود فرایند بتواند آن را بازنگری کند.

از سوی دیگر، مدل‌های زبانی بزرگ در سال‌های اخیر به ابزاری برای ساختن سامانه‌های عامل‌محور تبدیل شده‌اند: سامانه‌هایی که در آن‌ها یک مدل زبانی، به جای تولید متن، گام‌های یک فرایند را هدایت می‌کند و ابزارهای بیرونی را فرا می‌خواند. چارچوب LangGraph [۵] این الگو را به صورت یک گراف حالت با گره‌ها و یال‌های شرطی صورت‌بندی می‌کند و مجموعه‌ای از الگوهای مرجع را همراه دارد که الگوی ارزیاب و بهینه‌ساز به کاررفته در این پژوهش یکی از آن‌هاست. اتصال این دو خط پژوهش به یکدیگر، یعنی سپردن فرمول‌بندی مسئله بهینه‌سازی سازه‌ای به یک عامل زبانی و نگاه داشتن حل آن در یک هسته عددی قطعی، موضوع این پژوهش است.

۱-۲ دستاورد علمی و نوآوری پژوهش

دستاورد این کار جایگزینی حلقه دستی فرمول‌بندی با یک عامل مبتنی بر مدل زبانی بزرگ است: عامل فرمول‌بندی ریاضی را به صورت خودکار از یک شرح متنی مسئله تولید می‌کند، الگوریتم NSGA-II آن را حل می‌کند و اگر پاسخ ناموجه یا نامناسب باشد عامل علت خرابی را تحلیل می‌کند، فرمول‌بندی را اصلاح می‌کند و این چرخه را تا رسیدن به یک بهینه موجه و خوش‌ساخت تکرار می‌کند. نوآوری اصلی، حلقه بازخورد میان عامل و حل‌کننده بهینه‌سازی است، که تصمیم‌گیری انطباقی را به جای جست‌وجو، به فرمول‌بندی مسئله می‌آورد.

دو انتخاب طراحی این ادعا را از یک شعار به یک گزاره آزمون‌پذیر تبدیل می‌کند و هر دو در بخش‌های بعدی آمده‌اند. نخست، تشخیص خرابی قطعی است و به قضاوت مدل زبانی واگذار نشده. چون NSGA-II به سبب نخبه‌گرایی معمولاً جواب‌هایی می‌دهد که همه قیده‌ها را برآورده می‌کنند، خرابی‌های واقعی فرمول‌بندی خاموش می‌مانند: نتیجه سالم به نظر می‌رسد، پس نمی‌توان از برآورده شدن قیده‌ها نتیجه گرفت که مسئله درست فرمول‌بندی شده است. به همین دلیل چهار معیار اندازه‌پذیر تعریف شده (بند ۲-۸) و مدل زبانی تنها میان اقدام‌های ترمیمی انتخاب می‌کند. دوم، یک قرارداد نوع‌دار مدل زبانی را از حل‌کننده جدا می‌کند، به گونه‌ای که یک فرمول‌بندی نامعتبر پیش از رسیدن به بهینه‌ساز رد می‌شود. هر عدد فیزیکی در این سامانه از هسته قطعی می‌آید و هر گزاره فیزیکی ارجاع فصل و رابطه مرجع خود را همراه دارد؛ مدل زبانی فرمول‌بندی می‌کند، تشخیص می‌دهد و تفسیر می‌نویسد، اما هیچ کمیت فیزیکی را محاسبه نمی‌کند.

برای آنکه این ادعا با یک مرجع بیرونی سنجیده شود، کل روش روی مسئله یک مقاله منتشرشده [۳] اجرا شده است و دو بار: یک بار با فرمول‌بندی دستی که یک انسان از روی متن مقاله نوشته و یک بار با فرمول‌بندی‌ای که عامل خودش و بدون دیدن نتایج مقاله استخراج کرده است. بخش ۳ این طرح مقایسه را تعریف می‌کند و بخش ۴ نتیجه هر دو مسیر را روبه‌روی هم می‌گذارد.

۱-۲ گراف عامل

سامانه یک گراف حالت با توپولوژی ثابت است. این انتخاب در برابر گزینه دیهیمی‌تر، یعنی یک مدل زبانی که در یک حلقه آزاد ابزار فرا می‌خواند، آگاهانه انجام شده است. یک عامل آزاد مسیر خود را خودش برمی‌گزیند، پس لازم نیست دو اجرای یک درخواست یکسان از یک مسیر بگذرند. توپولوژی ثابت در عوض سه چیز می‌دهد که این پژوهش بر آن‌ها سنجیده می‌شود: بازتولیدپذیری^{۱۱} و فرمول‌بندی یکسان، مسیر یکسان، بازبینی‌پذیری^{۱۲}، چون هر فراخوانی مدل در گرهی نام‌دار و با قراردادی نوع‌دار رخ می‌دهد و توالی رخدادها بی‌نیاز از بازسازی قابل بررسی است و مقیاس‌پذیری، چون یک تحلیل تازه یک سطر در فهرست قابلیت‌ها است و نه ابزاری تازه که برای جلب توجه مدل با بقیه رقابت کند. انطباق‌پذیری دقیقاً در جایی نگه داشته شده که روش به آن نیاز دارد، یعنی استخراج فرمول‌بندی و بازنگری آن و همان‌جا با قرارداد نوع‌دار محدود شده است.

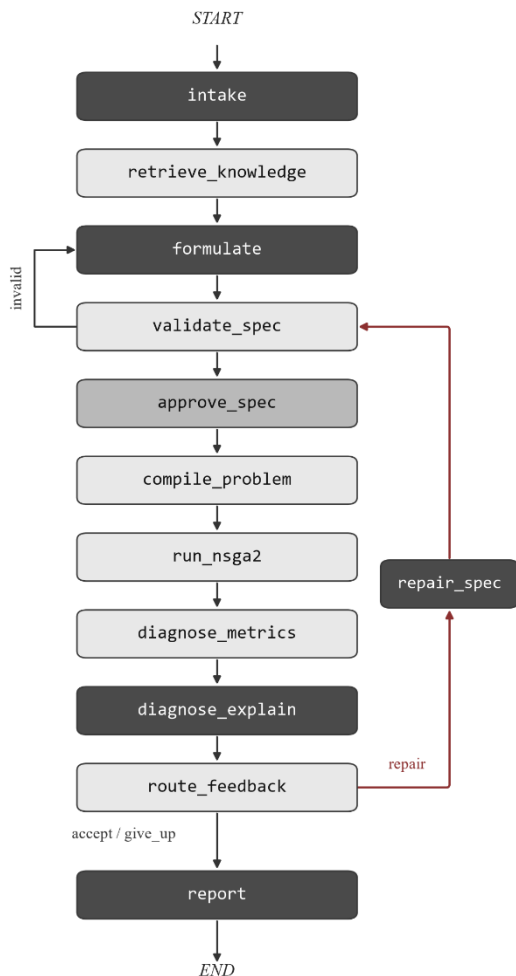
صورت ریاضی این حلقه روابط ۱ تا ۳ است. در آن S_k فرمول‌بندی مسئله در تکرار k ، C مبدلی که فرمول‌بندی را به یک مسئله عددی تبدیل می‌کند، σ بذری تصادفی، F_k جهه پارتوی حاصل، Δ لایه تشخیص قطعی که مجموعه خرابی‌های یافته‌شده D_k را برمی‌گرداند، و R گام ترمیم است. حلقه هنگامی می‌ایستد که این مجموعه تهی

^{۱۱} seed

^{۱۲} auditability

^{۱۰} crowding distance

deterministic
 may call an LLM
 human approval



شکل ۱: توپولوژی گراف حالت عامل. گره‌های خاکستری قطعی‌اند و گره‌های تیره مجاز به فراخوانی مدل زبانی. حلقه بازخورد از مسیریابی بازخورد به ترمیم فرمول‌بندی و از آنجا به اعتبارسنجی بازمی‌گردد. برچسب‌های شکل بر سطرهای جدول ۱ منطبق‌اند.

گره	مدل
intake	qwen-flash
formulate	deepseek-v۴-flash
repair spec	deepseek-v۴-flash
diagnose explain	deepseek-v۴-flash
report	qwen-flash

۲-۲ نقش مدل زبانی: چه چیزی را تعیین می‌کند و چه چیزی را نه. مدل زبانی در این کار یک جزء سامانه است و نه حل‌کننده. آنچه از آن خواسته می‌شود در هر پنج گره یک شکل دارد: متنی ساخت‌یافته دریافت می‌کند و یک شیء نوع‌دار بازمی‌گرداند که طر‌ح‌واره آن از پیش تعیین شده است، یعنی یک شرح مسئله، یک فرمول‌بندی یا یک انتخاب از میان فهرستی بسته اقدام‌ها. هیچ‌یک از این خروجی‌ها یک عدد فیزیکی نیست.

شود، یعنی هیچ معیار تشخیصی فعال نشده باشد و نه هنگامی که مدل زبانی اعلام کند نتیجه به‌قدر کافی خوب است.

$$F_k = \text{solve}(C(S_k); \sigma), \quad D_k = \Delta(F_k) \quad (۱)$$

$$S_{k+1} = R(S_k, D_k), \quad k = 0, 1, \dots, k_{\max} \quad (۲)$$

$$\text{accept} \Leftrightarrow D_k = \emptyset \quad (۳)$$

گراف دوازده گره دارد که پنج گره از آن‌ها مجاز به فراخوانی مدل زبانی‌اند (جدول ۱ و شکل ۱). این جداسازی ساختاری است: هفت گره قطعی هیچ دسترسی‌ای به مدل زبانی ندارند، پس هیچ مدلی نمی‌تواند سنجه‌ای را محاسبه کند، حکمی صادر کند یا فیزیکی را ارزیابی کند، چون چیزی در دسترس نیست که فراخوانده شود. پایان حلقه نیز سه‌گانه محافظت می‌شود: یک سقف سخت بر شمار تکرارها، حکم قطعی گره مسیریابی و سقف بازگشتی خود چارچوب به‌عنوان پشتوانه نهایی.

جدول ۱: گره‌های گراف عامل و مرز میان گره‌های قطعی و گره‌های مجاز به فراخوانی مدل زبانی

گره	مدل زبانی	مسئولیت
دریافت درخواست	بله	شرح زبان طبیعی به شرح ساخت‌یافته مسئله
بازیابی دانش	خیر	بازیابی بخش‌های مرجع، مواد و فهرست قابلیت‌ها
فرمول‌بندی	بله	شرح مسئله و دانش به فرمول‌بندی نوع‌دار
اعتبارسنجی	خیر	بررسی ساختاری و معنایی فرمول‌بندی
تأیید کاربر	خیر	توقف گراف و نمایش فرمول‌بندی برای تأیید
تبدیل	خیر	فرمول‌بندی به مسئله عددی بهینه‌ساز
اجرای بهینه‌ساز	خیر	اجرای NSGA-II با بذر ثابت
محاسبه سنجه‌ها	خیر	محاسبه چهار معیار تشخیص
تفسیر تشخیص	بله	تفسیر سنجه‌ها و انتخاب یک ترمیم از فهرست بسته
مسیریابی بازخورد	خیر	حکم: پذیرش، ترمیم یا توقف
ترمیم فرمول‌بندی	بله	اعمال ترمیم برگزیده و تولید فرمول‌بندی بازنگری‌شده
گزارش	بله	نگارش تفسیر بر پایه مستندات ثبت‌شده اجرا

۳-۲ هسته قطعی فیزیک

ده ماژول محاسباتی از مرجع کاساپوگلو [۷] بازسازی شده‌اند و تئوری کلاسیک ورق‌های چندلایه^{۲۰}، معیارهای شکست، تحلیل صفحه، کمانش و پس‌کمانش، تیرها، سازه تقویت‌شده، سازه ساندویچی، اتصالات و یک طراحی کامل نمونه پنل را پوشش می‌دهند. این ماژول‌ها یک هسته یگانه CLPT را به اشتراک می‌گذارند تا ریاضیات سفتی لایه دقیقاً یک بار پیاده‌سازی شده باشد و هر یک آزمون خودآزمای خود را دارد.

سفتی کاهیده هر لایه در دستگاه محورهای ماده از روابط ۷ تا ۹ به دست می‌آید:

$$Q_{11} = \frac{E_L}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{22} = \frac{E_T}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \quad (۷)$$

$$Q_{12} = \frac{\nu_{12}E_T}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{66} = G_{LT} \quad (۸)$$

$$\nu_{21} = \nu_{12}E_T / E_L \quad (۹)$$

چرخش این سفتی به محورهای چندلایه روابط ۱۰ تا ۱۵ است، که در آن‌ها $m = \cos \theta$ و $n = \sin \theta$ زاویه الیاف نسبت به محور X چندلایه است:

$$\bar{Q}_{11} = m^4 Q_{11} + n^4 Q_{22} + 2m^2 n^2 (Q_{12} + 2Q_{66}) \quad (۱۰)$$

$$\bar{Q}_{22} = n^4 Q_{11} + m^4 Q_{22} + 2m^2 n^2 (Q_{12} + 2Q_{66}) \quad (۱۱)$$

$$\bar{Q}_{12} = m^2 n^2 (Q_{11} + Q_{22} - 4Q_{66}) + (m^4 + n^4) Q_{12} \quad (۱۲)$$

$$\bar{Q}_{66} = m^2 n^2 (Q_{11} + Q_{22} - 2Q_{12}) + (m^2 - n^2)^2 Q_{66} \quad (۱۳)$$

$$\bar{Q}_{16} = m^3 n Q_{11} - mn^3 Q_{22} + (mn^3 - m^3 n) (Q_{12} + 2Q_{66}) \quad (۱۴)$$

$$\bar{Q}_{26} = mn^3 Q_{11} - m^3 n Q_{22} + (m^3 n - mn^3) (Q_{12} + 2Q_{66}) \quad (۱۵)$$

ماتریس‌های سفتی کششی، جفت‌شدگی و خمشی چندلایه از جمع‌های ضخامتی روابط ۱۶ تا ۱۸ ساخته می‌شوند، که در آن‌ها Z مختصه ضخامتی با مبدأ در صفحه میانی و N شمار لایه‌ها است و قانون سازنده چندلایه رابطه ۱۹ است:

$$A_{ij} = \sum_{k=1}^N \bar{Q}_{ij}^{(k)} (z_k - z_{k-1}) \quad (۱۶)$$

$$B_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \bar{Q}_{ij}^{(k)} (z_k^2 - z_{k-1}^2) \quad (۱۷)$$

$$D_{ij} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^N \bar{Q}_{ij}^{(k)} (z_k^3 - z_{k-1}^3) \quad (۱۸)$$

$$\begin{Bmatrix} N \\ M \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ B & D \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon^0 \\ \kappa \end{Bmatrix} \quad (۱۹)$$

برای سنجیدن شکست، کرنش و تنش باید لایه‌به‌لایه بازایی شوند. با حل رابطه ۱۹ برای کرنش صفحه میانی و انحنا، کرنش در هر ارتفاع Z

از دیدگاه ریاضی، مدل یک توزیع احتمال شرطی روی دنباله‌های توکن^{۱۳} است که به‌صورت زنجیره‌ای تجزیه می‌شود، رابطه ۴. هر گام با یک تابع سافت‌مکس^{۱۴} روی مقادیر خام خروجی^{۱۵} و یک پارامتر دما^{۱۶} شکل می‌گیرد، رابطه ۵ [۶]. در این پژوهش دما بر صفر تنظیم شده است و حد رابطه ۶ نشان می‌دهد این انتخاب چه معنایی دارد. توزیع بر توکنی با بیشترین مقدار خروجی متمرکز می‌شود و رمزگشایی به گزینش حریصانه^{۱۷} فروکاسته می‌شود.

$$P(y_{1:n} | c) = \prod_{i=1}^n P(y_i | c, y_{1:i-1}) \quad (۴)$$

$$P(y_i = V_l | \cdot) = \frac{\exp(u_l / \tau)}{\sum_{l'} \exp(u_{l'} / \tau)} \quad (۵)$$

$$\tau \rightarrow 0^+ : y_i = \operatorname{argmax}_l u_l \quad (۶)$$

این انتخاب برای بازتولیدپذیری لازم است، اما ادعای بیشتری از آن نمی‌شود: دمای صفر یک مدل زبانی را به همان معنایی قطعی نمی‌کند که یک بذر تصادفی NSGA-II را قطعی می‌کند. آنچه یک اجرا را بازتولیدپذیر می‌کند، ثبت کامل آنچه مدل واقعاً تولید کرده است در مستندات اجراست، یعنی هر بازنگری فرمول‌بندی به‌صورت یک پرونده جداگانه و نه فرضی درباره رفتار مدل.

سه مرز، نقش مدل را در همین حد نگه می‌دارند. **نخست، مرز خروجی:** خروجی مدل همیشه در برابر یک طرح‌واره نوع‌دار اعتبارسنجی می‌شود و خروجی نامعتبر رد و با پیام خطا به خود مدل بازگردانده می‌شود. **دوم، مرز دانش:** مدل هیچ خاصیت ماده یا رابطه فیزیکی را از حافظه خود عرضه نمی‌کند، بلکه آن‌ها را از فهرست قابلیت‌ها و پایگاه مواد کشف می‌کند (بند ۲-۴). **سوم، مرز تصمیم:** در گره تشخیص، مدل سنج‌های از پیش محاسبه‌شده را می‌گیرد و تنها یک اقدام از فهرستی بسته یازده عضوی برمی‌گزیند؛ نه سنج‌های می‌سازد و نه حکم مسیریابی می‌دهد.

انتخاب خود مدل نیز با اندازه‌گیری انجام شد و نه بر پایه شهرت یا هزینه مدل. ده مدل نامزد بر همان توانایی‌هایی سنجیده شدند که معماری واقعاً بر آن‌ها می‌ایستد: پایایی خروجی ساخت‌یافته^{۱۸} در برابر قرارداد نوع‌دار، پایایی فراخوانی ابزار^{۱۹}، کیفیت فرمول‌بندی در برابر یک فرمول‌بندی مرجع و کیفیت ترمیم برگزیده. نتیجه دو پیش‌داشت معقول را نقض کرد: مدل گران‌تر یک خانواده بود و مدل رده بالا سقف ضعیف‌تر از نسخه ارزان‌تر همان خانواده بود و مدل رده بالا سقف کیفیت فرمول‌بندی را تعیین نکرد. بنابراین گره‌ها به‌صورت گره‌به‌گره به مدل‌ها تخصیص یافتند. جزئیات کامل این اندازه‌گیری در مستندات پروژه ثبت شده است.

^{۱۳} token

^{۱۴} softmax

^{۱۵} logits

^{۱۶} temperature

^{۱۷} greedy decoding

^{۱۸} structured output

^{۱۹} tool calling

^{۲۰} classical laminated plate theory (CLPT)

$$F_{66} = \frac{1}{S^2}, \quad F_{12} = -\sqrt{F_{11}F_{22}} \quad (33)$$

برای آنکه این معیار به جای یک پاسخ دوگانه یک حاشیه پیوسته بدهد، که برای یک قید هموار لازم است، همان رابطه بر حسب یک ضریب مقیاس بار R بازنویسی می شود؛ چون رابطه ۳۰ درجه دوم است، جای گذاری $\sigma \rightarrow R\sigma$ به معادله درجه دوم ۳۴ می رسد که به صورت بسته حل می شود. مقدار $R > 1$ یعنی وضعیت کنونی با حاشیه $(R-1)$ ایمن است.

$$aR^2 + bR - 1 = 0 \quad (34)$$

$$a = F_{11}\sigma_1^2 + F_{22}\sigma_2^2 + F_{12}\sigma_1\sigma_2 + F_{66}\tau_{12}^2 \quad (35)$$

$$b = F_1\sigma_1 + F_2\sigma_2 \quad (36)$$

سرانجام، هدف های وزنی رابطه ۳۷ هستند: ضخامت چندلایه حاصل ضرب شمار لایه ها در ضخامت لایه است و جرم پیل از چگالی، ضخامت و مساحت می آید. هر دو صورت به عنوان هدف وزن ثبت شده اند، چون بعضی مراجع وزن را با ضخامت بیان می کنند و در مساحت و چگالی ثابت این دو تنها به یک ضریب مثبت با هم فرق دارند، نکته ای که در بند ۴-۶ نقش مستقیم پیدا می کند. مقادیر مجاز استحکام نیز پیش از اعمال هر معیار شکست در ضریب کاهش^{۳۱} رابطه ۳۸ ضرب می شوند، که به ترتیب پراکندگی ماده، شرایط محیطی و آسیب ضربه را پوشش می دهد، دقیقاً همان گونه که مرجع [۷] عمل می کند و ضریب اعمال شده در مستندات هر اجرا ثبت می شود.

$$h = Nt_p, \quad W = \rho h a b \quad (37)$$

$$X^* = \eta X, \quad \eta = 0.8 \times 0.8 \times 0.65 = 0.416 \quad (38)$$

۴-۲ فهرست قابلیت ها: سد ساختاری در برابر توهم

هسته فیزیک مستقیماً در اختیار مدل زبانی قرار نمی گیرد، بلکه در یک فهرست قابلیت ها^{۳۲} بسته بندی شده است که هم زمان مرز مقابله با توهم^{۳۳} و مرز مقیاس پذیری است. هر قابلیت، صریح و در یک جا، اعلام می کند: یک شناسه پایدار، ورودی ها و خروجی ها با یکای SI روی هر میدان، انواع سازه و شرایط مرزی ای که برای آن ها معتبر است، خواص ماده ای که لازم دارد، رابطه مرجعی که پیاده می کند، و فرض ها و کران های اعتبار خود.

دو پیامد این ساختار برای روش اهمیت دارد. نخست، مدل زبانی تنها می تواند به فیزیکی ارجاع دهد که وجود دارد؛ یک فرمول بندی قابلیت را با نام صدا می زند و اعتبارسنجی هر نامی را که در فهرست نیست رد می کند، پس مدل ناچار است تحلیل های موجود را کشف کند نه آنکه آن ها را فرض بگیرد. دوم، افزودن یک هدف، قید، ماده یا نوع سازه جدید فقط یک سطر در همین فهرست است و گراف، قرارداد نوع دار و لایه تشخیص دست نخورده می ماند.

خطی است و تنش همان لایه از سفتی چرخیده خودش به دست می آید، رابطه ۲۰؛ سپس تنش از محورهای چندلایه به محورهای ماده چرخانده می شود تا معیار شکست در دستگاه درست اعمال شود، روابط ۲۱ و ۲۲. این محاسبه در بالا و پایین هر لایه انجام می شود و بحرانی ترین سطح، حاکم است.

$$\varepsilon(z) = \varepsilon^0 + z\kappa, \quad \sigma_{xy} = [\bar{Q}]\varepsilon(z) \quad (20)$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = [T_\sigma(\theta)] \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (21)$$

$$[T_\sigma] = \begin{bmatrix} m^2 & n^2 & 2mn \\ n^2 & m^2 & -2mn \\ -mn & mn & m^2 - n^2 \end{bmatrix} \quad (22)$$

بار کمناش بحرانی یک صفحه مستطیلی با تکیه گاه ساده در چهار لبه، زیر بار دوماحوری درون صفحه ای، از کمینه سازی رابطه ۲۳ بر شمار نیم موج های m و n به دست می آید، روابط ۲۴ و ۲۵. در آن ها $P(m,n)$ ترکیب سفتی های خمشی چندلایه، $AR = a/b$ نسبت ابعاد صفحه و $k = N_y/N_x$ نسبت بار دوماحوری است. بار تک محوری حالت خاص $k=0$ است و کمینه ساز n در آن همواره یک است.

$$N_o(m,n) = \frac{\pi^2 P(m,n)}{a^2(m^2 + kn^2 AR^2)} \quad (23)$$

$$P(m,n) = D_{11}m^4 + D_{22}n^4 AR^4 + 2(D_{12} + 2D_{66})m^2n^2 AR^2 \quad (24)$$

$$N_{cr} = \min_{m,n} N_o(m,n) \quad (25)$$

خیز همان صفحه زیر فشار یکنواخت از حل سری فوریه روابط ۲۶ تا ۲۹ می آید که در آن تنها جمله های فرد باقی می ماند، زیرا بار متقارن است:

$$w(x,y) = \sum_m \sum_n A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \quad (26)$$

$$A_{mn} = \frac{16p_o}{\pi^2 mn \Lambda(m,n)} \quad (27)$$

$$\Lambda(m,n) = D_{11}\left(\frac{m\pi}{a}\right)^4 + D_{22}\left(\frac{n\pi}{b}\right)^4 + 2(D_{12} + 2D_{66})\frac{m^2n^2\pi^4}{a^2b^2} \quad (28)$$

$$\delta = w\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right) \quad (29)$$

شکست نخستین لایه با معیار تسای وو، روابط ۳۰ تا ۳۳، سنجیده می شود:

$$F_{11}\sigma_1^2 + F_{22}\sigma_2^2 + F_{12}\sigma_1\sigma_2 + F_1\sigma_1 + F_2\sigma_2 + F_{66}\tau_{12}^2 = 1 \quad (30)$$

$$F_{11} = \frac{1}{X_t X_c}, \quad F_{22} = \frac{1}{Y_t Y_c} \quad (31)$$

$$F_1 = \frac{1}{X_t} - \frac{1}{X_c}, \quad F_2 = \frac{1}{Y_t} - \frac{1}{Y_c} \quad (32)$$

^{۳۱} knockdown factor

^{۳۲} capability registry

^{۳۳} hallucination

نسخه نخست ۱۴ قابلیت ثبت شده دارد: پنج هدف، چهار قید و پنج تحلیل سطح پایین تر که هدفها آنها را فرا می خوانند. جدول ۲ هدفها و قیدها را با رابطه مرجع هر یک می آورد.

شرایط مرزی یک فهرست بسته اند و یک شرط پشتیبانی نشده با ذکر دلیل رد می شود، نه آنکه خاموشانه تقریب زده شود. نسخه نخست

جدول ۲: هدفها و قیدهای ثبت شده در فهرست قابلیت ها، با رابطه مرجع و خروجی هر یک

گونه	قابلیت	رابطه مرجع	خروجی
هدف	جرم پنل	رابطه (۳۷)	جرم بر حسب kg ، کمینه سازی
هدف	ضخامت چندلایه	رابطه (۳۷)	ضخامت بر حسب m ، کمینه سازی
هدف	بار کمانش چندلایه	روابط (۱۶) تا (۱۸) و (۲۵)	بار بحرانی بر حسب N/m ، بیشینه سازی
هدف	خیز مرکز زیر فشار	روابط (۱۶) تا (۱۸) و (۲۹)	خیز بر حسب m ، کمینه سازی
هدف	حاشیه استحکام	روابط (۲۰) و (۳۴)	نسبت استحکام، بی بعد، بیشینه سازی
قید	شکست نخستین لایه	روابط (۳۰) و (۳۴)	قید بی بعد
قید	کران های شمار لایه	قاعده طراحی	قید بی بعد
قید	مجموعه زوایای مجاز	قاعده طراحی، [۱]	قید بی بعد
قید	قواعد چیدمان	قاعده طراحی	قید بی بعد

به جای آنکه بی سروصدا لبه با تکیه گاه ساده را جانشین کند و عددی محتمل اما نادرست بدهد. این تفاوت میان «نمی دانم و می گویم چرا» و «عددی می دهم که قابل اتکا نیست»، در یک سامانه خودکار تفاوت کوچکی نیست.

۲-۵ منشأ داده های ماده و قاعده «تهی هرگز صفر نیست»

هر ماده یک سطح منشأ^{۲۴} و یک ارجاع منبع همراه دارد. خاصیتی که منبع گزارش نکرده است به صورت تهی ذخیره می شود و هرگز صفر نمی شود؛ هر قابلیت اعلام می کند کدام خواص را لازم دارد، پس فرمول بندی ای که به ماده ای بدون یکی از آن خواص ارجاع دهد در اعتبارسنجی رد می شود و نام خاصیت گم شده در پیام رد ذکر می شود.

همین قاعده است که «منع توهم» را از یک آرمان به یک سازوکار عملیاتی تبدیل می کند: قاعده هرگز «بدون داده بیرونی» نبوده، بلکه «بدون عدد بی ارجاع» است. پنج سطح منشأ تعریف شده است، یعنی کتاب، مقاله، کاربر، وب و مجموعه داده بیرونی و مواد وب محور همیشه یک توقف تأیید انسانی را اجبار می کنند که در آن هر مقدار در کنار نشانی منبعش نمایش داده می شود. مجموعه نسخه نخست پنج مدخل دارد: دو مدخل کامل برگرفته از مرجع [۷] (جدول ۳)، دو مدخل کتابی عامدانه ناقص که مسیر رد را نمایش می دهند و یک مدخل مقاله محور که استفاده از آن به اعتبارسنجی محدود شده است. همین محدودیت در بند ۴-۶ پیامد اندازه گیری شده ای دارد.

۲-۶ قرارداد نوع دار میان مدل و حل کننده

برای صفحه تنها تکیه گاه ساده را پشتیبانی می کند و برای تیر چهار حالت کمانش اولیه را. درخواست لبه های گیردار، علت واقعی را باز می گرداند، یعنی اینکه مرجع این حالت را از راه جدولی می دهد که ساختار کسری و توانی آن در استخراج متنی از دست رفته است،

تنها واسط میان مدل زبانی و حل کننده یک طرحواره نوع دار است که نوع سازه، هندسه، ارجاع ماده، بارها، دستگاه یکاها، هدفها، متغیرهای طراحی، قیدها، قواعد چیدمان و تنظیمات حل کننده را حمل می کند. اعتبارسنجی دو مرحله ای است: **ساختاری**، یعنی نوعها، بازه ها و مجموعه های مجاز و **معنایی**، یعنی بررسی هایی که یک طرحواره نوعی نمی تواند بیان کند: وجود دست کم دو هدف، چون مسئله چندهدفه است؛ وجود هر قابلیت و ماده ارجاع داده شده و قابلیت اعمال آن بر این نوع سازه؛ معتبر بودن کران ها؛ و بهنجار سازی هر قید تا قرارداد $g \leq 0$ مستقل از مقیاس بماند. یک فرمول بندی نامعتبر نمی تواند به NSGA-II برسد.

جدول ۳: دو ماده کامل نسخه نخست، برگرفته از مرجع [۷]، در یکای SI

یکا	افت ساده	نوار تک جهته	خاصیت
GPa	۷۰.۳	۱۳۷.۹	E ₁
GPa	۷۰.۳	۱۱.۷	E ₂
بی بعد	۰.۰۵	۰.۲۹	v ₁₂
GPa	۴.۸۹	۴.۸۲	G ₁₂
mm	۰.۱۹۰۵	۰.۱۵۲۴	ضخامت لایه
MPa	۱۳۷۸	۲۰۶۸	X _t
MPa	۱۲۰۶	۱۷۲۳	X _c
MPa	۱۳۷۸	۹۶.۵	Y _t
MPa	۱۲۰۶	۳۳۸	Y _c
MPa	۱۲۱	۱۲۴	S
kg/m ³	۱۶۰۹	۱۶۰۹	چگالی

^{۲۴} provenance

دو ویژگی این قرارداد است که آن را از یک برچسب فراتر می برد. نخست، قرارداد اعلانی است و رمزگذاری بخشی از آن نیست: یک فرمول بندی می گوید شمار لایه ها متغیر طراحی با این کران ها است، اما هرگز نمی گوید یک چندلایه با طول متغیر چگونه به یک کروموزوم با طول ثابت تبدیل می شود. آن تحقق، یعنی شمار ثابت ژن با یک نماد صریح لایه تهی و یک عملگر ترمیم که ژن های تهی را به صفحه میانی می راند [۸]، به بهینه ساز تعلق دارد. بیرون نگه داشتن آن از قرارداد همان چیزی است که جانشین کردن یک حل کننده دیگر را بدون بازنویسی هیچ فرمول بندی ای ممکن می کند. دوم، پیام های رد یک ورودی اند، نه یک ابزار عیب یابی: این پیام ها خوراک گام ترمیم خودکارند، پس هر یک میدان خطا دار را نام می برد و راه اصلاح را می گوید.

گراف علاوه بر این در گره تأیید متوقف می شود و فرمول بندی استخراج شده را برای تأیید، رد یا ویرایش نمایش می دهد. یک فرمول بندی ویرایش شده دقیقاً مانند یک فرمول بندی تولید شده از نو اعتبارسنجی می شود. این توقف میان اجراها پایدار است، چون تمام حالت گراف در نقطه بازرسی^{۲۵} ذخیره می شود؛ و هر بازنگری تأیید می گیرد و نه تنها نخستین، چون یک ترمیم مسئله ای را که حل می شود تغییر می دهد.

۷-۲ بهینه ساز: الگوریتم NSGA-II

مسئله با الگوریتم [۲] NSGA-II و از راه کتابخانه [۹] pymoo حل می شود. صورت کلی مسئله ای که به حل کننده سپرده می شود رابطه ۳۹ است: هدف های بیشینه سازی با تغییر علامت به فضای کمینه سازی برده می شوند و هیچ کار دیگری روی آن ها انجام نمی شود.

$$\min_{x \in \Omega} F(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_M(x)]^T \quad (39)$$

$$\text{s.t. } g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, J$$

سه سازوکار، رفتار این الگوریتم را تعیین می کنند و هر سه در تفسیر نتایج این پژوهش نقش دارند. نخست، **مرتبه بندی نامغلوب**. رابطه چیرگی^{۲۶} و مرتبه حاصل از آن روابط ۴۰ تا ۴۳ است: یک طرح بر طرح دیگر چیره است اگر در هیچ هدفی بدتر و دست کم در یک هدف بهتر باشد. جمعیت به لایه های تودرتو تقسیم می شود، به گونه ای که لایه نخست همان مجموعه نامغلوب است و هر لایه بعدی پس از برداشتن لایه های پیشین نامغلوب می شود.

$$x \prec y \Leftrightarrow (\forall i: f_i(x) \leq f_i(y)) \wedge (\exists j: f_j(x) < f_j(y)) \quad (40)$$

$$F_1 = \{x \in \mathcal{P} \mid \nexists y \in \mathcal{P}: y \prec x\} \quad (41)$$

$$F_r = \{x \in \mathcal{P}_r \mid \nexists y \in \mathcal{P}_r: y \prec x\}, \quad \mathcal{P}_r = \mathcal{P} \setminus \bigcup_{q < r} \mathcal{F}_q \quad (42)$$

$$\text{rank}(x) = r \Leftrightarrow x \in \mathcal{F}_r \quad (43)$$

دوم، فاصله ازدحام. هنگامی که یک لایه بزرگ تر از جای باقی مانده باشد، انتخاب میان اعضای آن با سنجه تنوع روابط ۴۴ و ۴۵ انجام می شود: برای هر هدف، فاصله دو همسایه مجاور یک نقطه بر گستره همان هدف بهنجار و سپس بر شمار هدف ها میانگین گرفته می شود و دو نقطه انتهایی هر هدف فاصله بی نهایت می گیرند تا حتماً حفظ شوند. مقایسه نهایی دو طرح، رابطه ۴۶، نخست بر مرتبه و سپس بر این فاصله انجام می شود.

$$d_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \frac{f_m^{(i+1)} - f_m^{(i-1)}}{f_m^{(\max)} - f_m^{(\min)}} \quad (44)$$

$$d_i = \infty \quad \text{if } f_m^{(i)} = f_m^{(\max)} \quad \text{or } f_m^{(i)} = f_m^{(\min)} \quad (45)$$

$$x \prec_c y \Leftrightarrow r_x < r_y \vee (r_x = r_y \wedge d_x > d_y) \quad (46)$$

سوم، برخورد با قیدها. قیدها از قرارداد $g \leq 0$ برای ناحیه موجه پیروی می کنند و نقض کل با جمع بخش های مثبت اندازه گیری می شود، رابطه ۴۷؛ سپس مرتبه بندی موجه اولویت است، رابطه ۴۸: هر طرح موجه بر هر طرح ناموجه مقدم است، دو طرح موجه با مرتبه و فاصله ازدحام مقایسه می شوند و دو طرح ناموجه تنها بر اساس بزرگی نقض. این همان خصلتی است که ناموجه بودن را به نشانگری بی اعتماد برای تشخیص خرابی تبدیل می کند: الگوریتم معمولاً جواب های موجه بازمی گرداند، حتی وقتی فرمول بندی معیوب است.

$$CV(x) = \sum_{j=1}^J \max(0, g_j(x)) \quad (47)$$

$$x \prec_f y \Leftrightarrow (CV(x) = 0 \wedge CV(y) > 0) \vee (CV(x) = CV(y) = 0 \wedge x \prec_c y) \vee (0 < CV(x) < CV(y)) \quad (48)$$

عملگرهای تکاملی و قواعد سازنده. بردار طراحی یک چندلایه یک آرایه عددی همگن نیست: زوایای لایه متغیرهای رده ای اند، انتخاب ماده یک متغیر رده ای است و ضخامت لایه می تواند پیوسته باشد. بنابراین از صورت متغیرهای مختلط^{۲۷} الگوریتم استفاده می شود که برای هر گونه متغیر عملگر آمیزش و جهش مناسب خود را به کار می گیرد، در حالی که عملگر بقا همان مرتبه و ازدحام روابط ۴۰ تا ۴۸ است. از میان قواعد چیدمان، تنها تقارن در خود رمزگذاری ساخته شده و نقض شدنی نیست؛ توازن، پیوستگی و کران های شمار لایه قید می مانند، چون تحمیل سازنده شان تضمین می کرد که همیشه برآورده شوند، و قیدی که هرگز نمی تواند فعال شود دقیقاً همان آسیبی است که نخستین معیار حلقه بازخورد برای یافتنش وجود دارد.

۸-۲ حلقه بازخورد: معیارهای تشخیص و اقدام های ترمیم

این بند دستاورد روشی اصلی کار است. تشخیص کاملاً قطعی و آستانه محور است و مدل زبانی تنها یک ترمیم را برمی گزیند و انتخاب خود را توجیه می کند. هر آستانه در یک پرونده پیکربندی نگهداری می شود و هرگز درون یک پرامپت^{۲۸} نمی آید و هر عددی که یک

^{۲۷} mixed variables

^{۲۸} prompt

^{۲۵} checkpoint

^{۲۶} dominance

معیار هنگامی فعال می‌شود که این مقدار از ۰.۹۵ کمتر باشد، یعنی هیچ طرحی روی جبهه به فاصله ۵ درصدی کران نزدیک نشده است.

$$g_j = \frac{v_j - b_j}{|b_j|}, \quad a_j = \max_{x \in P} (1 + g_j(x)) \quad (49)$$

ترمیم لازم دارد از جبهه اندازه‌گیری شده محاسبه می‌شود؛ پس مدل کدام ترمیم را انتخاب می‌کند و هرگز چه مقداری را (جدول ۴). معیار نخست بر قیدی متمرکز است که هرگز فعال نمی‌شود. هر قید ابتدا بهنجار می‌شود و سپس فعالیت آن به صورت رابطه ۴۹ تعریف می‌شود، که در آن v مقدار قید، b کران آن و P مجموعه پارتو است؛ فعالیت یعنی نزدیک‌ترین طرح روی جبهه چقدر به کران رسیده است.

جدول ۴: چهار معیار تشخیص خرابی فرمول‌بندی، سنجه اندازه‌پذیر هر یک و اقدام‌های ترمیم متناظر. یازده اقدام ترمیم مجاز است و عدد لازم هر اقدام از جبهه اندازه‌گیری شده گرفته می‌شود

شماره	گونه خرابی	سنجه اندازه‌پذیر	اقدام‌های ترمیم
۱	قید هرگز فعال نمی‌شود	فعالیت رابطه (۴۹) کمتر از ۰.۹۵	تنگ کردن کران؛ گشودن کران؛ حذف قید
۲	هدف‌های افزونه یا به شدت همبسته	همبستگی رابطه (۵۰) بزرگ‌تر از مثبت ۰.۹۵ در فضای کمینه‌سازی، و تنها برای سه هدف یا بیشتر	حذف یکی از دو هدف؛ جانشینی با هدفی واقعاً متعارض
۳	جبهه فروریخته یا با گستردگی نامناسب	شمار نقاط یکتا کمتر از ۱۰؛ یا گستره هر هدف کمتر از ۵ درصد مقیاس آن؛ یا ضریب تغییرات فاصله رابطه (۵۱) بزرگ‌تر از ۰.۵	افزایش جمعیت یا شمار نسل‌ها؛ بازمقیاس‌بندی هدف‌ها؛ گشودن کران متغیرها؛ بذر تازه
۴	جبهه غیرحساس به متغیرها یا محدود به ناحیه‌ای تنگ	واریانس بهنجار شده هر متغیر مرتب کمتر از ۰.۰۱، یا تنوع جینی رابطه (۵۲) برای یک متغیر نامرتب کمتر از ۰.۰۵؛ یا محدودماندن همه متغیرها در کمتر از ۱۰ درصد بازه خود	حذف متغیر بی‌اثر؛ جابه‌جایی یا گسترش بازه متغیر؛ آغاز مجدد با بذر تازه

دو سطر این جدول نتیجه اندازه‌گیری‌اند، نه انتخاب. نخست، معیار دوم برای دو هدف هیچ اطلاعی حمل نمی‌کند و خودش این را اعلام می‌کند. روی یک مجموعه نامغلوب دوهده، همبستگی رتبه‌ای دقیقاً و همیشه برابر منفی یک است، که خصلت تعریف نامغلوب بودن در رابطه ۴۰ است و نه خصلت هیچ مسئله‌ای و این موضوع روی ۵۰۰

جبهه تصادفی بدون هیچ استثنائی تأیید شد. پس آزمون اندازه روی هر اجرای دوهده فعال می‌شد و آزمون علامت هرگز فعال نمی‌شود. هیچ یک اندازه‌گیری نیست، پس معیار «غیرقابل اعمال» گزارش می‌شود، یعنی یک نتیجه سوم و متمایز از قبولی و افزونگی دوهده به معیار سوم واگذار می‌شود که در آن یک جفت واقعاً افزونه جبهه را به یک نقطه فرو می‌ریزد. دوم، واریانس یک دامنه مرتب را پیش‌فرض می‌گیرد که بیشتر این متغیرها ندارند. یک زاویه لایه یا یک انتخاب ماده، فهرستی نامرتب از گزینه‌هاست، پس فاصله عددی میان گزینه صفر و گزینه سه بی‌معناست؛ چنین متغیرهایی با تنوع جینی رابطه ۵۲ سنجیده می‌شوند.

آنچه این حلقه نمی‌تواند ترمیم کند، صریحاً گفته می‌شود. همه یازده اقدام ترمیمی بر فرمول‌بندی یا بودجه عمل می‌کنند: یک کران، یک هدف، بازه یک متغیر، اندازه جمعیت یا بذر. هیچ یک سازوکار حفظ تنوع الگوریتم جست‌وجو، یعنی روابط ۴۴ و ۴۶ را تغییر نمی‌دهد. پس حلقه می‌تواند یک جبهه با گستردگی نامناسب را تشخیص دهد اما، بنا بر ساخت، نمی‌تواند جبهه‌ای را که علتش الگوریتم است و نه مسئله، درست کند. این مرز خصلتی از طراحی است، چون مدل زبانی مجاز به هدایت جست‌وجو نیست.

معیار دوم به هدف‌های افزونه می‌پردازد و با همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن^{۲۹} میان هر جفت هدف سنجیده می‌شود، رابطه ۵۰، که در آن R رتبه هر نقطه در آن هدف است. رتبه‌محور بودن این سنجه عمدی است: یکی از اقدام‌های ترمیم هدف‌ها را بازمقیاس می‌کند و یک بازمقیاس‌بندی یکنوا نباید پاسخ را تغییر دهد.

$$\rho_{ik} = \frac{\sum_p (R_{pi} - \bar{R}_i)(R_{pk} - \bar{R}_k)}{\sqrt{\sum_p (R_{pi} - \bar{R}_i)^2 \sum_p (R_{pk} - \bar{R}_k)^2}} \quad (49)$$

معیار سوم و چهارم به گستره جبهه و تنوع متغیرها می‌پردازند. یکنواختی جبهه با ضریب تغییرات فاصله نزدیک‌ترین همسایه بر مقادیر بهنجار شده سنجیده می‌شود، رابطه ۵۱، تنوع یک متغیر رده‌ای نامرتب با تنوع جینی بهنجار شده، رابطه ۵۲، که در آن p سهم نسبی هر گزینه و K شمار گزینه‌ها است. مقدار این تنوع صفر است وقتی جبهه هرگز آن متغیر را تغییر نمی‌دهد و یک است وقتی همه گزینه‌ها را به‌طور برابر به کار می‌گیرد.

$$d_i = \min_{j \neq i} \|f_i - f_j\|_1, \quad CV = \frac{\sigma(d_i)}{\bar{d}} \quad (50)$$

$$G = \frac{1 - \sum_{l=1}^K p_l^2}{1 - 1/K} \quad (51)$$

^{۲۹} Spearman rank correlation

۹-۲ معنای «بهبود جبهه» چگونه ساخته شد

ادعای مرکزی روش این است که حلقه بازخورد کمک می‌کند، پس واژه «بهبود» باید یک عدد حمل کند. برای این کار دو تصمیم لازم بود که صورت بدیهی هر دو نادرست است.

سنجه کیفیت باید در برابر یک مرجع ثابت محاسبه شود. ابرحجم^{۳۰}، یعنی حجمی از فضای هدف که یک جبهه بر آن چیره است، سنجه استاندارد است، اما به یک نقطه مرجع وابسته است و انتخاب طبیعی «کمی فراتر از بدترین مقادیر خود این جبهه» باعث می‌شود هر تکرار در برابر *بازه متفاوتی* امتیاز بگیرد. دو چنین عددی مقایسه‌شدنی نیستند. بنابراین نقطه مرجع از **نخستین جبهه** هر اجرا استخراج و برای تمام آن اجرا ثابت نگه داشته می‌شود، رابطه ۵۴ و ثبت می‌شود تا داور بتواند هر عدد را از نو محاسبه کند. بهبود نسبی هر تکرار سپس رابطه ۵۳ است.

$$\Delta_n = \frac{HV(F_n; r) - HV(F_{n-1}; r)}{HV(F_{n-1}; r)} \quad (53)$$

$$r = \alpha \cdot \text{nadir}(F_0) \quad (54)$$

این محاسبه باید بر مقادیر فیزیکی انجام شود، نه بر آنچه حل‌کننده کمینه کرده است. یکی از ترمیم‌های موجود هدف‌ها را بازمقیاس می‌کند، یعنی هر یک را بر ثابتی تقسیم می‌کند، که هر عددی را که حل‌کننده بر آن مرتبه‌بندی می‌کند تغییر می‌دهد و هیچ فیزیکی را تغییر نمی‌دهد. ابرحجمی که بر مقادیر درونی حل‌کننده محاسبه شود، آن ترمیم را بهبودی بزرگ گزارش می‌کرد. پس محاسبه بر مقادیر فیزیکی خام انجام می‌شود، با تغییر علامت هدف‌های بهینه‌سازی و هیچ کار دیگری و **وقتی خود مجموعه هدف‌ها عوض شود، هیچ عددی گزارش نمی‌شود:** دو ترمیم یک هدف را حذف یا جانشین می‌کنند، که معنای محورها را تغییر می‌دهد؛ حجم پیش و پس آنگاه دو اندازه‌گیری از دو فضای متفاوت است. آن حالت «مقایسه‌ناپذیر» گزارش می‌شود و مسیر یاب آن را به جای شاهی از بهبود، بی‌شاهد می‌شمارد.

۱۰-۲ بازتولیدپذیری و مقیاس‌پذیری

الزام بازتولیدپذیری با ساختار برآورده شده است. هر اجرا این‌ها را می‌نویسد: فرمول‌بندی‌ای که واقعاً حل شده و هر بازنگری آن به‌صورت پرونده جداگانه، جبهه حاصل با هر مقدار فیزیکی خام در کنار مقداری که بهینه‌ساز بر آن مرتبه‌بندی کرده، محیط اجرا و نسخه بسته‌ها، درهم‌ساز محتوایی هر مازول هسته و پایگاه مواد، یک گزارش رخداد فقط‌افزودنی و جبهه به‌صورت شکل. زمان اجرا و برچسب زمانی که تابع بذر نیستند، از سند نتیجه بیرون گذاشته می‌شوند. پیامد این کار یک گزاره آزمون‌پذیر است و نه یک وعده: دو اجرای پایایی یک فرمول‌بندی و یک بذر، پرونده نتیجه‌ای بیت‌به‌بیت یکسان تولید می‌کنند و این به‌صورت خودکار آزموده می‌شود. همین خصلت است که مقایسه دو مسیر بند ۴-۶ را معنادار می‌کند. گزارش پایانی نیز تابعی از همین مستندات است و روایت مدل نیست. هر جمله‌ای

که یک واقعیت حمل می‌کند، یعنی کدام معیار فعال شد، چه چیزی را اندازه گرفت، در برابر کدام آستانه، کدام ترمیم پس از آن آمد و اجرا چگونه پایان یافت، از مستندات ثبت‌شده اجرا تولید می‌شود. متن تفسیری مدل عیناً بازتولید می‌شود اما پس از این سابقه می‌آید، به مدل هیچ بزرگی عددی داده نمی‌شود و هر عددی که در متن او بیاید در برابر اعداد اجرا تطبیق داده می‌شود. این تصمیم پس از دو خرابی مشاهده‌شده گرفته شد: در دو اجرای زنده، روایت مدل یک بار علت پایان اجرا را نادرست بیان کرد و یک بار دو درصد را بی‌آنکه خواسته شود محاسبه و نادرست گزارش کرد، در حالی که سند همان اجرا اعداد درست را در بر داشت. نتیجه‌گیری این نبود که پرامیت به قواعد بیشتری نیاز دارد، بلکه این بود که نوشتار و سابقه باید ساختاری جدا شوند.

الزام مقیاس‌پذیری هم با همان جداسازی لایه‌ها برآورده می‌شود: توپولوژی گراف در برابر همه افزوده‌های جدول ۵ تغییرناپذیر است. مسیر رشد طبیعی بعدی، یعنی کاویدن هم‌زمان چند فرمول‌بندی نامزد، نیز بدون بازساخت گره‌های موجود بر همین توپولوژی نگاشته می‌شود.

جدول ۵: مقیاس‌پذیری؛ برای افزودن هر چیز، چه چیزی نوشته می‌شود و چه چیزی دست‌نخورده می‌ماند

افزوده جدید	آنچه نوشته می‌شود	آنچه دست‌نخورده می‌ماند
نوع سازه	سطرهای فهرست قابلیت‌ها و یک مقدار در فهرست مجاز فرمول‌بندی	گراف، تشخیص، گزارش
ماده	یک سطر ارجاع‌دار در پایگاه مواد	تمام سامانه
هدف	یک سطر در فهرست قابلیت‌ها	گراف، قرارداد
قید	یک سطر در فهرست قابلیت‌ها به‌همراه بهنجارسازی	گراف، قرارداد
حل‌کننده	یک اجراکننده با همان واسط	همه لایه‌های بالادست
معیار تشخیص	یک تابع خالص و یک آستانه در پیکربندی	گراف، قرارداد

۳- مسئله مرجع و طرح مقایسه

برای آنکه ادعای این پژوهش با یک مرجع بیرونی سنجیده شود، کل روش روی مسئله یک مقاله منتشرشده اجرا شده است: بهینه‌سازی چندهدفه یک صفحه کامپوزیتی چندلایه با زوایای پخش‌شده، کار نیکولاس و همکاران [۳]. دلیل انتخاب این مقاله آن است که مسئله آن دقیقاً در دامنه فهرست قابلیت‌های نسخه نخست می‌نشیند، یعنی صفحه با تکیه‌گاه ساده زیر بار درون‌صفحه‌ای، پس هم فیزیک و هم فرمول‌بندی و هم جبهه حاصل قابل مقایسه‌اند و هیچ‌یک از سه سطح ناچار به تقریب نیست.

^{۳۰} hypervolume

۱-۳ صورت مسئله مقاله

مقاله یک صفحه مستطیلی متقارن با تکیه‌گاه ساده در چهار لبه را زیر بار فشاری درون صفحه‌ای بررسی می‌کند و دو هدف متعارض را هم‌زمان دنبال می‌کند: بیشینه‌سازی ضریب بار کمانش و کمینه‌سازی وزن. متغیرهای طراحی شمار لایه‌ها و زاویه الیاف هر لایه‌اند و زوایا از یک مجموعه گسسته انتخاب می‌شوند که فاصله میان دو زاویه متوالی آن (۱، ۵، ۱۵، ۳۰ یا ۴۵ درجه) بنا بر دقت ساخت تعیین می‌شود. همین پخش‌شدن زوایا موضوع اصلی مقاله است. جدول ۶ صورت مسئله را چنان‌که مقاله بیان کرده می‌آورد.

جدول ۶: صورت مسئله مرجع [۳]، چنان‌که خود مقاله آن را بیان می‌کند

عنصر	آنچه مقاله بیان می‌کند
سازه	صفحه مستطیلی چندلایه متقارن
شرط مرزی	تکیه‌گاه ساده در چهار لبه
بار	فشاری درون صفحه‌ای؛ بزرگی و ابعاد چاپ نشده است
ماده	کربن/پوکسی: $E_2 = 127.59, G_{12} = 6.4 \text{ GPa}, \nu_{12} = 0.3$
استحکام‌ها	$X_t = 1500, X_c = 1200, Y_t = 40, Y_c = 246, S = 68 \text{ MPa}$
ضخامت لایه	ثابت برای همه لایه‌ها، برابر ۰.۱ میلی‌متر
هدف ۱	بیشینه‌سازی ضریب بار کمانش
هدف ۲	کمینه‌سازی وزن، بیان شده به صورت مجموع ضخامت لایه‌ها
متغیر ۱	زاویه الیاف هر لایه، از یک مجموعه گسسته
متغیر ۲	شمار لایه‌ها
قید ۱	ضریب اطمینان تسای و بزرگ‌تر یا مساوی یک
قید ۲	حداکثر چهار لایه هم‌راستای پیوسته
تقارن	فرض مدل‌سازی است، نه قید: تنها نیمی از متغیرها آزادند
تنظیمات جست‌وجو	جمعیت ۱۰۰، ۳۰۰ نسل، و یک عملگر اختصاصی حذف لایه

۲-۳ آنچه اعداد مقاله تعیین می‌کنند و آنچه نمی‌کنند.

مقاله هیچ ابعادی برای صفحه و هیچ بزرگی باری چاپ نمی‌کند. این یک نکته ویرایشی نیست، بلکه مستقیماً تعیین می‌کند چه چیزی از این مقاله بازتولیدپذیر است: ضریب بار کمانش حاصل ضرب بیان‌نشده بار و مجذور طول را با خود حمل می‌کند، پس ضرایب آن را هیچ‌کس نمی‌تواند بازتولید کند و هیچ آرایشی از اعداد منتشرشده این دو را از هم جدا نمی‌کند.

آنچه اعداد مقاله تعیین می‌کنند یک پارامتر بی‌بعد است. از پنج ضریب بار منتشرشده مقاله، پارامتر بی‌بعد $n(a/(mb))^2 = \alpha$ برابر ۴۰۱۹ شناسایی می‌شود (بازه [۳.۸۷۲، ۴.۱۳۸] با رواداری

نسبت ۰.۰۰۰۱)، که اینجا با نسبت ابعاد $a/b=2$ و مد حاکم (۱،۱) و نسبت بار $N_y/N_x=2$ تحقق یافته است. این شناسایی به صورت مستقل تأیید شد: زیر حالت بار شناسایی‌شده، بهینه منتشرشده خود مقاله به ۹۹.۸۶ درصد بهترین مینای یکنواخت با همان ضخامت می‌رسد، در برابر ۶۱.۶۸ درصد زیر حدس اولیه و یک بهینه منتشرشده باید بهینه باشد. بنابراین در سراسر این پژوهش، نسبت‌ها مقایسه می‌شوند و نه بزرگی‌های مطلق و هر جا یک ضریب مقیاس ناگزیر بوده، آن ضریب چاپ شده است.

جدول ۷: طرح مقایسه؛ دو مسیر حل برای یک مسئله، و آنچه میان آن دو

ثابت نگه داشته شده است

مسیر دوم: فرمول‌بندی عامل	مسیر یکم: فرمول‌بندی دستی	
عامل، بدون دیدن نتایج مقاله (آزمون کور)	انسان، با خواندن متن مقاله	فرمول‌بندی را چه کسی نوشت
تنها بخش صورت مسئله؛ بخش نتایج ماشینی بریده شد	کل مقاله	$E_2 = 127.59, G_{12} = 6.4 \text{ GPa}, \nu_{12} = 0.3$
یک فرمول‌بندی نوع‌دار، بدون هیچ ویرایش بعدی	یک فرمول‌بندی نوع‌دار	خروجی
یکسان در هر دو مسیر	یکسان در هر دو مسیر	مبدل، بهینه‌ساز، بذر
یکسان در هر دو مسیر	یکسان در هر دو مسیر	هسته فیزیکی
فرمول‌بندی در برابر فرمول‌بندی مقاله؛ جبهه در برابر جبهه مسیر یکم	فیزیک در برابر اعداد مقاله؛ جبهه در برابر جبهه چاپ‌شده	آنچه سنجیده می‌شود
بندهای ۴-۵ و ۴-۶	بند ۴-۴	بند نتایج

۳-۳ طرح مقایسه: یک مسئله، دو مسیر حل

مسئله بالا دو بار حل شده است و تفاوت دو مسیر تنها در این است که چه کسی فرمول‌بندی را نوشته است. همه چیز پس از آن یکی است: همان مبدل، همان بهینه‌ساز، همان بذر تصادفی و همان هسته فیزیکی. جدول ۷ این طرح را دقیق می‌کند.

یک نکته روشی پیش از نتایج. مسیر دوم تنها در صورتی معنا دارد که عامل واقعاً پاسخ را ندیده باشد، پس کوربودن ماشینی اعمال و بررسی می‌شود: بخش نتایج با یک الگوی متنی از ورودی بریده می‌شود، به گونه‌ای که تنها ۱۸۷۰۹ نویسه از ۴۹۹۳۴ نویسه مقاله باقی می‌ماند، یعنی ۶۳ درصد کنار گذاشته می‌شود و درهم‌ساز متن کورشده در سابقه اجرا ثبت می‌شود تا همان ورودی بازآزمودنی باشد. نمایه دانش نیز پوشه مقاله‌ها را در بر نمی‌گیرد، پس عامل نمی‌تواند از راه بازبایی به متن کنارگذاشته برسد.

جدول ۸: نمونه ورودی و خروجی سامانه؛ درخواست زبان طبیعی در برابر فرمول‌بندی استخراج‌شده. هیچ سطر ستون خروجی دستی نوشته نشده است

عنصر	آنچه درخواست می‌گوید (ورودی)	آنچه عامل استخراج کرد (خروجی)
سازه	صفحه کامپوزیتی ۳۰۰×۵۰۰ میلی‌متر	صفحه، $a=0.5\text{ m}$ ، $b=0.3\text{ m}$
شرط مرزی	با تکیه‌گاه ساده در چهار لبه	چهار لبه با تکیه‌گاه ساده
بار	فشار تک‌محوری ۲۰۰ نیوتن بر میلی‌متر	مقدار N_x برابر منفی ۲۰۰۰۰۰ نیوتن بر متر؛ N_y و N_{xy} برابر صفر
ماده	نوار یک‌سویه کربن/اپوکسی از کتاب	مدخل کتابی نوار یک‌سویه، ضخامت لایه $mm0.1524$
هدف ۱	جرم را کمینه کن	جرم پنل، کمینه‌سازی
هدف ۲	بار کمانش را بیشینه کن	بار کمانش لایه‌چین با $k=0$ ، بیشینه‌سازی
متغیر ۱	زوایای لایه از ۰، ۴۵، ۹۰ درجه	زوایای لایه، رده‌ای روی همان چهار گزینه
متغیر ۲	میان ۸ تا ۴۸ لایه	شمار لایه، متغیر صحیح از ۸ تا ۴۸
قید ۱	شکست نخستین لایه با تسای وو	قید شکست نخستین لایه، با ضریب کاهش
قید ۲	متقارن و متوازن	قواعد چیدمان: تقارن و توازن
قید ۳	حداکثر چهار لایه هم‌راستای پیوسته	قواعد چیدمان: سقف پیوستگی = ۴
پرسش باز	در درخواست نیست	بار روی لبه ۵۰۰ یا ۳۰۰ میلی‌متری است؟»، فرض اعلام و ثبت شد
آنچه اضافه نشد	ضریب اطمینان بیان نشده	هیچ قید استحکامی اعمال نمی‌شود.

۴- نتایج

نتایج در دو دسته می‌آیند. نخست رفتار خود سامانه، از یک درخواست زبان طبیعی تا عملکرد حلقه بازخورد، که بندهای ۴-۱ تا ۴-۳ را می‌سازد. دوم، مسئله مقاله مرجع، حل شده از هر دو مسیر و روبه‌روی هم، در بندهای ۴-۴ تا ۴-۶. همه اجراها بذر ثابت دارند و از روی مستندات ثبت شده همان اجرا بازتولیدپذیرند.

۴-۱ از یک جمله زبان طبیعی تا یک فرمول‌بندی ریاضی

نخستین نتیجه، خروجی کامل سامانه روی یک درخواست متنی است. ورودی یک بند زبان طبیعی درباره یک صفحه ۳۰۰×۵۰۰ میلی‌متری زیر فشار تک‌محوری بود و خروجی یک فرمول‌بندی کامل. جدول ۸ این دو را روبه‌روی هم می‌گذارد. نکته‌های قابل بررسی این‌ها هستند: ابعاد یک بار در مرز قرارداد به متر تبدیل شده‌اند؛ بار با قرارداد علامت فشاری حمل شده؛ تحلیل کمانش با نسبت بار $k=0$ برای حالت تک‌محوری پارامترگذاری شده و نه دومحوری؛ تنها ماده‌ای انتخاب شده که منبعش همه خواص لازم دو هدف را گزارش می‌کند و سه قاعده طراحی بیان شده به سه قابلیت قید متناظر متصل شده‌اند.

دو سطر آخر جدول ۸ ارزش خاصی دارند. سامانه نه تنها آنچه را که می‌دانست استخراج کرد، بلکه آنچه را که نمی‌دانست هم نام برد: ابهام جهت بار را به عنوان یک پرسش باز مطرح و فرض خود را ثبت کرد و از افزودن قید استحکامی که درخواست هرگز نداده بود خودداری کرد. این همان قاعده منع ابداع در حال کارکردن است و نه بازخوانی آن: تحمیل یک قید شکست مستلزم انتخاب مقدار مجازی بود که در درخواست نیست. پس از تأیید این فرمول‌بندی، اجرا ۱۵ طرح موجه و متمایز بازگرداند که هیچ معیار تشخیصی روی آن‌ها فعال نشد. ادعای

بازتولیدپذیری بند ۲-۱۰ نیز جداگانه و روی یک فرمول‌بندی مرجع سنجیده شده است: دو اجرای پیاپی با همان بذر پرونده نتیجه بیت‌به‌بیت یکسان دادند و این به‌صورت یک آزمون خودکار در سامانه تثبیت شده است.

۴-۲ حلقه بازخورد روی یک درخواست معیوب

این بند ادعای مرکزی پژوهش را اندازه می‌گیرد. همان صفحه، به علاوه یک جمله که هر درخواست‌کننده‌ای ممکن است بنویسد: «فقط یک جست‌وجوی سریع اجرا کن: از جمعیت ۸ برای ۱۰ نسل استفاده کن.» درخواستی مشروع و برای نتیجه مهلک. جدول ۹ و شکل ۲ نشان می‌دهند حلقه با آن چه کرد.

حلقه نقصی را تشخیص داد که موفقیت ظاهری خود اجرا آن را پنهان می‌کرد، چون پنج طرح موجه شبیه یک پاسخ کارآمد به نظر می‌رسند؛ دو بار آن را با اعدادی که از جبهه اندازه‌گیری شده گرفته شده بودند ترمیم کرد و هنگامی متوقف شد که فرمول‌بندی سالم شد، نه هنگامی که بودجه‌اش تمام شد. استدلالی که ثبت کرد اندازه‌گیری شده است و نه کلی؛ در تکرار ۲: «قید شکست نخستین لایه هرگز فعال نمی‌شود و در هر ۱۰ طرح یکسان است و میان هیچ‌یک از آن‌ها تمایز نمی‌گذارد.»

سه مشاهده در این جدول از خود قبولی ارزشمندترند. (۱) ادعای معیار نخست نمایش داده شد و نه اظهار: حذف قیدی که معیار آن را بی‌اثر خوانده بود، جبهه را دقیقاً هیچ تغییر نداد، یعنی ۵۹۶۲۹.۹ پیش و پس، تا هفت رقم بامعنا. قیدی که فعالیتش ۰.۱۳ در برابر آستانه ۰.۹۵ اندازه‌گیری شده بود، هیچ بخشی از بهینه را شکل نمی‌داد و

جدول ۹: حلقه بازخورد روی یک درخواست معیوب؛ تکرار، معیارهای فعال شده، ترمیم برگزیده، ابرحجم و تغییر آن

تکرار	طرح	معیارهای فعال شده	ترمیم برگزیده	ابرحجم	تغییر
۰	۵	قید بی اثر؛ جبهه فروریخته؛ جبهه ناحساس	افزایش بودجه	ندارد	ندارد
۱	۷	قید بی اثر؛ جبهه فروریخته	افزایش بودجه	۴۳۸۰۲.۵	۴.۱۷٪+
۲	۱۰	قید بی اثر	حذف قید بی اثر	۵۹۶۲۹.۹	۳۶.۱۳٪+
۳	۱۰	هیچ کدام	ندارد	۵۹۶۲۹.۹	بدون تغییر، پذیرش

پیرجمعیتم بازمی گرداند. رقمی ساز همان دو نقطه را بازیابی می کند، پس مقایسه در برابر آنچه منتشر شده انجام می شود. جدول ۱۱: بازتولید اعداد تحلیلی مقاله؛ نسبت ضرایب بار کماتش برای چهار بازه زاویه

نسبت	این کار	منتشر شده	خطای نسبی
$\lambda_b(1^\circ) / \lambda_b(45^\circ)$	۱.۰۳۹۷۱	۱.۰۳۹۷۲	۰.۰۰۰۶٪
$\lambda_b(5^\circ) / \lambda_b(45^\circ)$	۱.۰۳۷۷۸	۱.۰۳۷۷۷	۰.۰۰۱۰٪
$\lambda_b(15^\circ) / \lambda_b(45^\circ)$	۱.۰۳۸۲۷	۱.۰۳۸۲۸	۰.۰۰۰۵٪
$\lambda_b(30^\circ) / \lambda_b(45^\circ)$	۱.۰۳۰۰۵	۱.۰۳۰۰۶	۰.۰۰۱۰٪

مسئله تک هدفه مقاله. مرجع [۳] در یک مطالعه جداگانه، با شمار لایه ثابت ۱۰۴ و پنج بازه گسسته سازی زاویه، بیشینه ضریب بار کماتش را گزارش می کند. همان پنج مسئله با بهینه ساز این پژوهش حل شد (جدول ۱۳). بودجه بیشتر توضیح است: مقاله جمعیت ۱۰۰ و ۳۰۰ نسل، یعنی ۳۰۰۰۰ ارزیابی، اعلام می کند، در حالی که اجراهای این جدول با $80 \times 60 = 4800$ ارزیابی، یک شانزدهم آن، انجام شده اند. شاهد اینکه کمبود از بودجه است و نه از فرمول بندی، تنها جاروب بودجه ای است که انجام شد: روی بازه ۴۵ درجه، 60×60 مقدار 7618.3 و 80×60 مقدار 7658.3 می دهد، یعنی هنگام توقف بودجه مقدار هنوز در حال بالا رفتن بود. این اثبات نشده است و آزمایشی که آن را اثبات می کند یک اجرا با بودجه خود مقاله است. دو نکته کیفی هم در این مقایسه هست. هر یک از بهینه های این کار قید پیوستگی خود مقاله را برآورده می کند، یعنی بلندترین دنباله زوایای هم راستای مجاور کمتر یا مساوی چهار است و هر یک دقیقاً همان ۱۰۴ لایه را به کار می برد و چیدمان های حاصل از نظر ساختاری شبیه چیدمان های مقاله اند: غالب بر زوایای بزرگ و هرچه بازه گسسته سازی تنگ تر شود پخش شده تر که همان ادعای کیفی خود مقاله است و اینجا مستقلاً بازتولید شده.

۴-۵ مسیر دوم: فرمول بندی خودکار عامل در آزمون کور

در این مسیر عامل تنها بخش صورت مسئله مقاله را دید، بدون هیچ عددی از نتایج و فرمول بندی را خودش استخراج کرد. امتیازدهی با یک سنج از پیش نوشته شده انجام می شود که هدفها ۴۰، متغیرهای طراحی ۳۰ و قیدها ۳۰ امتیاز می گیرند و یک عنصر جافتاده، صرف نظر از امتیاز کل، مردودی است. نتیجه ۱۰۰ از ۱۰۰ بود: عامل هر دو هدف را با جهت درست، هر دو متغیر طراحی و هر

حذفش هیچ هزینه ای نداشت. ۲) یک طراح ممکن است به درستی آن قید را نگه دارد و روش نمی تواند این را بداند: حلقه آگاهی بخشی یک فرمول بندی را بهینه می کند و نه محافظه کاری آن را. قید استحکامی که زیر یک حالت بار حاکم نمی شود، هنوز محافظی در برابر حالتی دیگر است. این محدودیتی از روش است و به عنوان محدودیت گزارش می شود. ۳) معیار چهارم در تکرار ۰ فعال شد و در تکرار ۱ بدون هیچ ترمیمی که به آن نشانه رفته باشد خاموش شد؛ یک تغییر بودجه یک یافته حساسیت را برطرف کرد. چهار معیار مستقل نیستند.

هزینه. کل این اجرای چهار تکراری حدود ۶۷۰۰۰ نشانه ورودی و ۳۶۰۰ نشانه خروجی مصرف کرد که ۵۹۰۰۰ نشانه آن تنها به گام فرمول بندی مربوط است، یک مرتبه بزرگی بیش از مجموع همه فراخوانی های دیگر مدل، چون فهرست قابلیت ها و چهار دور نتایج ابزار در یک گفت و گو انباشته می شوند. گام تشخیص حدود ۱۱۰۰ نشانه در هر فراخوانی هزینه داشت که پیامد مستقیم آن است که به آن اندازه گیری های آماده و یک فهرست بسته داده می شود.

۴-۴ مسیر یکم: فرمول بندی دستی، حل با بهینه ساز این پژوهش

در این مسیر یک انسان مسئله جدول ۶ را خوانده و فرمول بندی نوع دار متناظر را نوشته است. سه چیز سنجیده می شود: آیا فیزیک، اعداد خود مقاله را بازتولید می کند؛ آیا جبهه حاصل با جبهه چاپ شده مقاله می خواند و آیا بهینه ساز روی مسئله تک هدفه مقاله همان بهینه را می یابد.

فیزیک: بازتولید اعداد مقاله. چهار نسبت مستقل پنج ضریب بار کماتش منتشر شده مقایسه شد و بدترین خطای نسبی ۰.۰۰۱۰ درصد در برابر معیار ۲ درصد است (جدول ۱۱). چهار نسبت دقیقاً همان چیزی است که پنج مقدار منتشر شده می توانند پشتیبانی کنند؛ ضرایب مطلق، همان گونه که بند ۳-۲ گفت، بازتولید پذیر نیستند و مقایسه نمی شوند.

جبهه در برابر جبهه شکیده شده. مقاله چهار سری جبهه منتشر کرده که دو سری آن رقمی سازی شدنی بود؛ جدول ۱۲ هر دو را کنار هم می گذارد. هر دو لنگر روی سری ۴۵ درجه قبول می شوند، پس کمبود لنگر نازک در سری ۱۵ درجه خصلتی از روش نیست. چیرگی جبهه این کار در سری ۴۵ درجه هم توضیح خودش را در متن مقاله دارد: آن مقاله برای مجموعه زوایای متعارف تنها دو طرح پارتو یافته است، جایی که اجرای این پژوهش روی همان بازه ضخامت یک جبهه

دو قید را استخراج کرد (جدول ۱۴). دو نکته امتیازدهی اعلام شده است. تقارن در مرجع [۳] یک فرض مدل سازی است و نه قیدی که بهینه ساز باید برآورده کند، پس به عنوان قید امتیاز داده نمی شود و آن مقاله به جای اعلام قید، جمله های جریمه به هر دو هدف می افزاید، پس فرمول بندی ای که همان ها را به صورت قید رابطه ۳۹ بیان کند همچنان مطابق شمرده می شود. تفاوت، تفاوت شیوه برخورد با قید

است و همین تفاوت جداگانه مهار شد: اجرای با قید بومی و اجرای با جریمه هم ارز مقاله جبهه یکسانی بازگرداندند. این نه اشکال است و نه تصادف، چون روی این مسئله هیچ طرح بازگردانده شده هیچ قیدی را نقض نمی کند، پس نقض همه جا صفر است و مرتبه بندی موجه اولویت رابطه ۴۸ چیزی برای متفاوت مرتبه کردن ندارد.

جدول ۱۴: امتیاز فرمول بندی عامل در آزمون کور؛ عناصری که باید بازتولید می شد و آنچه عامل استخراج کرد

بخش	وزن	کسب	عنصر مقاله	برآمد
هدف ها	۴۰	۴۰.۰	بیشینه سازی ضریب بار کمانش	مطابق
			کمینه سازی وزن	مطابق
متغیر ها	۳۰	۳۰.۰	زوایای لایه از یک مجموعه گسسته	مطابق
			شمار لایه ها	مطابق
قید ها	۳۰	۳۰.۰	ضریب اطمینان تسای وو بزرگ تر یا مساوی ۱	مطابق
			حداکثر چهار لایه هم راستای پیوسته	مطابق

جدول ۱۵: دو فرمول بندی، عنصر به عنصر؛ آنچه یکسان درآمد، آنچه فرق داشت و اثر هر تفاوت

عنصر	مسیر یکم (دستی)	مسیر دوم (عامل)	اثر بر نتیجه
هندسه و شرط مرزی	تکیه گاه ساده چهار لبه، $a = 1\text{m}, b = 0.5\text{m}$	یکسان	ندارد
بار	$N_x = -25.088\text{ N/m}$ $N_y = -50.176\text{ N/m}$	یکسان	ندارد
مجموعه زوایا	چهار زاویه ۰، ۴۵، -۴۵ و ۹۰ درجه	یکسان	ندارد
کران شمار لایه	از ۴۰ تا ۲۵۰	یکسان	ندارد
ضخامت لایه	0.1mm	یکسان	ندارد
ماده	نوار یک سوئه کتابی	نوار یک سوئه کتابی	یکسان، اما به اجبار سامانه: ماده مقاله منشأ «مقاله» دارد و رد می شود
هدف وزن	ضخامت چندلایه [m]	جرم پنل [kg]	بی اثر: نسبت دو هدف روی کل جبهه ثابت و برابر ۸۰۴.۵ است، یعنی $ab\rho$
قید شمار لایه	به صورت قید صریح هم آمده	تنها به صورت کران متغیر	بی اثر: قید در هیچ طرحی فعال نمی شود
بودجه جست و جو	جمعیت ۱۰۰، ۳۰۰ نسل	جمعیت ۱۰۰، ۲۰۰ نسل (پیش فرض عامل)	تنها تفاوت مؤثر؛ در جدول ۱۶ جدا شده است

جدول ۱۶: همان مسئله، حل شده از دو مسیر. دو سطر نخست تفاوت واقعی دو مسیر را نشان می دهند و سطر سوم آن را به بودجه نسبت می دهد

اجرا	بودجه	طرح	ضخامت (میلی متر)	ضریب بار کمانش	نسبت ابر حجم
مسیر یکم: فرمول بندی دستی	۱۰۰×۳۰۰	۳۷	از ۱۵.۰۰ تا ۲۳.۲۰	از ۱۹۵۵۷ تا ۷۶۶۶۹	مبنا، ۱.۰۰۰۰
مسیر دوم: فرمول بندی عامل، همان طور که نوشت	۱۰۰×۲۰۰	۳۱	از ۱۵.۰۰ تا ۲۲.۶۰	از ۱۹۵۵۷ تا ۷۵۸۱۹	۰.۹۸۰۹
مسیر دوم: فرمول بندی عامل، با بودجه برابر	۱۰۰×۳۰۰	۳۷	از ۱۵.۰۰ تا ۲۳.۲۰	از ۱۹۵۵۷ تا ۷۶۶۶۹	۱.۰۰۰۰

۴-۷ محدودیت‌های اعلام‌شده

مقایسه جبهه با جبهه چاپ‌شده عمداً نشانگر درجه‌بندی می‌شود و نه قطعی، و دلایل آن اعلام می‌شود. جبهه‌های منتشرشده شکل‌های چاپی‌اند، پس مرجع مقایسه رقمی‌سازی شده است؛ باقی‌مانده کالیبراسیون محور ۰.۰۰۷۹ میلی‌متر است، هر نشانگر با دو برآوردگر مستقل مکان‌یابی می‌شود و اختلاف آن دو گزارش می‌شود و شمار نقاط بازیافته در برابر شماری که مقاله با کلمات بیان کرده بررسی می‌شود. دو سری از چهار سری اصلاً رقمی‌سازی‌شدنی نبودند، یعنی سری‌های ۵ و ۱ درجه، هر یک با ۳۳ نقطه که به‌صورت نشانگرهای توخالی هم‌پوشان رسم شده‌اند، و با ذکر همین دلیل نام‌گذاری شده‌اند.

افزون بر این، محور ضریب بار یک ضریب مقیاس مثبت مجهول را با خود حمل می‌کند، چون مقاله برای آن مثال هیچ باری چاپ نمی‌کند؛ شاخص IGD^+ و نسبت ابرحجم پس از برآزش همان یک عدد محاسبه و آن عدد چاپ می‌شود، در حالی که لنگرهای ضخامتی از آن آزادند و بخش بهنجارنشده این مقایسه‌اند. سرانجام، مقایسه بند ۴-۶ روی ماده کتابی انجام شده و نه ماده خود مقاله، به دلیلی که همان‌جا گفته شد؛ پس آن مقایسه دو مسیر را می‌سنجد و نه دو پیش‌بینی از رفتار صفحه مقاله.

۵- نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

این پژوهش نشان می‌دهد که حلقه دستی فرمول‌بندی در بهینه‌سازی سازه‌های کامپوزیتی را می‌توان با یک عامل مبتنی بر مدل زبانی بزرگ جایگزین کرد، به شرط آنکه اختیار مدل در جای درست کران‌دار شود. جمع‌بندی زیر بر پایه آنچه ساخته و اندازه‌گیری شد نوشته شده است و نه بر پایه آنچه در آغاز قصد شده بود.

(۱) فرمول‌بندی خودکار با فرمول‌بندی انسانی هم‌ارز درآمد و این با حل هر دو سنجیده شد. عاملی که تنها صورت مسئله مقاله مرجع را دیده بود و ۶۳ درصد متن آن از او دریغ شده بود، فرمول‌بندی را با امتیاز کامل بازتولید کرد و وقتی همان فرمول‌بندی، بی‌هیچ ویرایشی، با بودجه برابر حل شد، همان ۳۷ طرح با همان چیدمان‌ها و اختلاف بار کماتش صفر به دست آمد. تنها تفاوت مؤثر میان دو مسیر بودجه پیش‌فرض جست‌وجو بود که ۱.۹ درصد ابرحجم هزینه داشت.

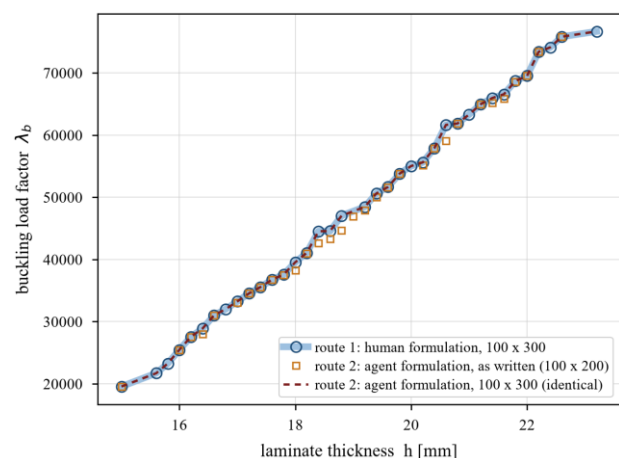
(۲) حلقه بازخورد کار می‌کند و اندازه‌پذیر ساخته شد، نه اظهارشده. روی درخواست معیوب بند ۴-۲ حلقه چهار تکرار زد، ابرحجم را ۴.۱۷ و سپس ۳۶.۱۳ درصد بهبود داد و با حکم پذیرش پایان یافت، یعنی جبهه سالم شد و نه اینکه بودجه تمام شود. تشخیص کاملاً قطعی و آستانه‌محور است و مدل زبانی تنها میان ترمیم‌های یک مجموعه بسته برمی‌گزیند و انتخاب خود را توجیه می‌کند؛ بنابراین یک داور می‌تواند بدون اعتماد به هیچ روایتی بررسی کند که چرا هر اجرای مجدد رخ داده است.

(۳) درست‌بودن فیزیک در برابر کار منتشرشده نشان داده شد و نه در برابر خودش. هسته قطعی نسبت‌های گزارش‌شده مقاله مرجع را با بدترین خطای ۰.۰۰۱۰ درصد در برابر معیار ۲ درصد بازتولید می‌کند،

انحراف‌هایی که خود اجرا اعلام می‌کند. مهلت زمانی درگاه تنها برای این اجرا گشوده شد و تلاش نخست با خطای مهلت در گام دریافت شکست که یک خرابی انتقال است و نباید به‌عنوان خرابی فرمول‌بندی ثبت شود. گام دریافت و گام فرمول‌بندی هر دو روی مدل $gemini-flash-2.5$ اجرا شدند و نه روی مدل تخصیص‌یافته، چون فراخوانی ابزار مدل تخصیص‌یافته را این درگاه رد می‌کند؛ امتیاز به آنچه/ین مدل تولید کرد داده می‌شود و نه به تخصیص. زیرحلقه ابزار گام فرمول‌بندی نیز به یک دور به‌جای چهار دور محدود شد. هر سه انحراف را خود گزارش اعتبارسنجی چاپ می‌کند.

نتیجه. جدول ۱۶ و شکل ۴ سه اجرا را کنار هم می‌گذارند. با بودجه برابر، دو جبهه یکسان‌اند و این به معنای «تزدیک» نیست: هر ۳۷ طرح همان شمار لایه و همان چیدمان لایه‌به‌لایه را دارند و بزرگ‌ترین اختلاف بار کماتش روی کل جبهه دقیقاً صفر است. نسبت ابرحجم ۱۰.۰۰۰ است. با بودجه خود عامل، که یک‌سوم کمتر است، جبهه ۳۱ طرح دارد و ابرحجم آن ۰.۹۸۰۹ برابر است، یعنی کل اختلاف دو مسیر ۱.۹ درصد ابرحجم است و همان هم از بودجه می‌آید و نه از فرمول‌بندی.

چرا یکسان شدند و چرا این تصادف نیست. دو فرمول‌بندی دو سند متفاوت‌اند و درهم‌ساز محتوایی متفاوتی دارند. اما پس از تبدیل، همان مسئله عددی‌اند: هدف وزن در یکی ضخامت و در دیگری جرم است و این دو در مساحت و چگالی ثابت تنها به یک ضریب مثبت با هم فرق دارند، پس مرتبه‌بندی چیرگی رابطه ۴۰ را تغییر نمی‌دهند؛ و قید شمار لایه اضافی مسیر یکم در هیچ طرحی فعال نمی‌شود، پس نقض رابطه ۴۷ همه‌جا صفر می‌ماند. با بذر یکسان، الگوریتم بنابرین دقیقاً همان مسیر را می‌پیماید. این نتیجه، ادعای بند ۱-۲ را در قوی‌ترین صورتی که اندازه‌پذیر است بیان می‌کند: فرمول‌بندی خودکار در اینجا صرفاً شبیه فرمول‌بندی انسانی نیست، بلکه با آن هم‌ارز است.



شکل ۴: یک مسئله، دو مسیر حل. دایره‌ها جبهه فرمول‌بندی دستی و خط چین جبهه فرمول‌بندی عامل با همان بودجه‌اند؛ این دو دقیقاً بر هم منطبق‌اند. مربع‌ها جبهه فرمول‌بندی عامل با بودجه پیش‌فرض خودش را نشان می‌دهند، که تنها در انتهای ضخیم کوتاه می‌آید.

و بهینه‌ساز روی مسئله تک‌هدفه همان مقاله به ۹۳ تا ۹۴ درصد بهینه منتشرشده با یک‌شانزدهم بودجه می‌رسد، در حالی که قید پیوستگی و شمار لایه مقاله را برآورده می‌کند.

(۴) معماری ضدتوهم‌زایی هزینه‌ای اندازه‌پذیر و سودی اندازه‌پذیر دارد. قاعده منشأ داده، استفاده از ماده خود مقاله را روی مسیر طراحی ممنوع می‌کند، پس هر دو مسیر ناچار به ماده کتابی شدند و مقایسه بند ۴-۶ دو مسیر را می‌سجد و نه دو پیش‌بینی از صفحه مقاله. در سوی سود، سامانه روی یک درخواست ناقص قید استحکامی نساخت و به‌جای آن نبود داده را اعلام کرد، و درخواست لبه‌گیردار را با ذکر دلیل رد می‌کند به‌جای آنکه آن را خاموشانه به تکیه‌گاه ساده تقریب بزند.

(۵) آنچه این پژوهش اثبات نکرد، به همان روشنی آنچه اثبات کرد بیان می‌شود. جبهه به‌دست‌آمده در ابرحجم و در انتهای ضخیم خود با جبهه منتشرشده هم‌خوان است، اما در یکی از دو سری به انتهای نازک آن نمی‌رسد؛ یک آزمون دسترسی‌پذیری نشان داد که آن ناحیه موجه است، پس این یک جست‌وجوی ناکامل است و نه پاسخی متفاوت، و سازوکار محتمل با آزمایشی که آن را می‌سجد نام‌گذاری شده و بر آن عمل نشده است. به‌همین ترتیب، فعال‌شدن معیار یکنواختی روی یک جبهه سه‌هدفه سالم دو توضیح رقیب دارد و اندازه‌گیری موجود آن دو را از هم جدا نمی‌کند؛ پس نه الگوریتمی افزوده شد و نه آستانه‌ای تغییر کرد. و هم‌ارزی دو مسیر، یک اندازه‌گیری روی یک مسئله است.

کارهای آینده. کاربرد مدل زبانی بزرگ در طراحی سازه‌های مرکب از یک صفحه یا تیر فراتر می‌رود، و در هر گسترش سهم مدل همان می‌ماند: صورت‌بندی مسئله، نه محاسبه کمیت فیزیکی. نخست، انتخاب ماده، که در آن ماده یک متغیر طراحی رده‌ای است و عامل می‌تواند از یک نیاز زبان طبیعی به مجموعه‌ای از ماده‌های نامزد برسد، به شرط آن‌که هر خاصیت با منبع خود ثبت شود. دوم، هندسه‌های متفاوت، مانند پوسته منحنی و ضخامت متغیر و مقطع دارای بازشو، که مجموعه روابط مجاز را عوض می‌کنند و کار عامل را به گزینش تحلیل معتبر و اعلام مرز اعتبار آن تبدیل می‌کنند. سوم، سازه‌های ترکیبی، مانند پانل ساندویچی و مجموعه پوسته و تقویت‌کننده، که حالت‌های خرابی تازه می‌آورند و صورت‌بندی را سلسله‌مراتبی می‌کنند، چون تقسیم بار میان اجزا باید پیش از بهینه‌سازی هر جزء تعیین شود.

فهرست علائم

علامت	معنا	یکا
A_{ij}	ماتریس سفتی کششی لایه‌چین	N/m
AR	نسبت ابعاد صفحه	بی‌بعد
a, b	ابعاد درون‌صفحه‌ای صفحه	m
a_j	فعالیت قید j روی مجموعه پارتو	بی‌بعد
A_{mn}	ضریب سری فوریه خیز صفحه	m

علامت	معنا	یکا
B_{ij}	ماتریس سفتی جفت‌شدگی لایه‌چین	N
b_j	کرانه قید j	متغیر
C	همگردان فرمول‌بندی به مسئله عددی	ندارد
CV	ضریب تغییرات فاصله نزدیک‌ترین همسایه	بی‌بعد
D_{ij}	ماتریس سفتی خمشی لایه‌چین	N·m
D_k	مجموعه خرابی‌های یافته‌شده در تکرار k	ندارد
d_i	فاصله نقطه i از نزدیک‌ترین همسایه خود / فاصله ازدحام	بی‌بعد
E_l, E_t	مدول یانگ لایه در راستای الیاف و عمود بر آن	Pa
$\mathcal{F}_t$	لایه نامغلوب مرتبه t	ندارد
F_{ij}, F_i	ضرایب تانسوری معیار تسای وو	متغیر
F_k	جبهه پارتوی تکرار k	ندارد
f_i	تابع هدف i	متغیر
G	تنوع جینی بهنجارشده یک متغیر رده‌ای بی‌ترتیب	بی‌بعد
G_{lt}	مدول برشی درون‌صفحه‌ای لایه	Pa
g_j	مقدار بهنجارشده (قید) j ناحیه موجه: کوچک‌تر یا مساوی صفر)	بی‌بعد
HV	ابرحجم جبهه نسبت به نقطه مرجع	متغیر
h	ضخامت لایه‌چین	m
J	شمار قیدها	بی‌بعد
K	شمار گزینه‌های یک متغیر رده‌ای بی‌ترتیب	بی‌بعد
k	نسبت بار دومحوری	بی‌بعد
M	شمار توابع هدف	بی‌بعد
M_x, M_y, M_{xy}	برآیندهای گشتاور در واحد عرض	N
m, n	شمار نیم‌موج‌ها؛ نیز $\cos\theta$ و $\sin\theta$	بی‌بعد
N	شمار لایه‌های لایه‌چین	بی‌بعد
N^c_r	بار کمانش بحرانی در واحد عرض	N/m
N_x, N_y, N_{xy}	برآیندهای نیروی درون‌صفحه‌ای در واحد عرض	N/m
$P(m,n)$	ترکیب سفتی خمشی در رابطه کمانش	N·m
$\mathcal{P}$	مجموعه پارتوی به‌دست‌آمده	ندارد
p_l	سهم نسبی گزینه l در مجموعه پارتو	بی‌بعد
p_o	فشار یکنواخت عمود بر صفحه	Pa
Q_{ij}	سفتی کاهیده لایه در محورهای ماده	Pa
$\bar{Q}_{ij}$	سفتی کاهیده لایه پس از چرخش به محورهای لایه‌چین	Pa

مراجع و منابع

[۱]	Jones, R. M., ۱۹۹۹. Mechanics of Composite Materials, ۲nd ed. Taylor & Francis, Philadelphia, PA. Chap. ۷, "Introduction to Design of Composite Structures", pp. ۳۷۲-۴۶۶.
[۲]	Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., and Meyarivan, T., ۲۰۰۲. "A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II". IEEE Transactions on Evolutionary Computation, ۶(۲), April, pp. ۱۸۲-۱۹۷.
[۳]	Nicholas, P. E., Padmanaban, K. P., and Lenin Babu, M. C., ۲۰۱۴. "Multi-Objective Optimization of Laminated Composite Plate with Diffused Layer Angles Using Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II)". Advanced Composites Letters, ۲۳(۴), pp. ۹۶-۱۰۴.
[۴]	Vo-Duy, T., Duong-Gia, D., Ho-Huu, V., Vu-Do, H. C., and Nguyen-Thoi, T., ۲۰۱۷. "Multi-objective optimization of laminated composite beam structures using NSGA-II algorithm". Composite Structures, ۱۶۸, May, pp. ۴۹۸-۵۰۹.
[۵]	LangChain, ۲۰۲۶. Workflows and Agents. LangGraph Documentation. On the WWW, July. URL https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/workflows-agents
[۶]	Holtzman, A., Buys, J., Du, L., Forbes, M., and Choi, Y., ۲۰۲۰. "The Curious Case of Neural Text Degeneration". In Proceedings of the ۸th International Conference on Learning Representations (ICLR), April.
[۷]	Kassapoglou, C., ۲۰۱۳. Design and Analysis of Composite Structures: With Applications to Aerospace Structures, ۲nd ed. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, United Kingdom.
[۸]	Le Riche, R., and Haftka, R. T., ۱۹۹۵. "Improved genetic algorithm for minimum thickness composite laminate design". Composites Engineering, ۵(۲), pp. ۱۴۳-۱۶۱.
[۹]	Blank, J., and Deb, K., ۲۰۲۰. "pymoo: Multi-Objective Optimization in Python". IEEE Access, ۸, pp. ۸۹۴۹۷-۸۹۵۰۹.

ی‌کا	معنا	علامت
بی‌بعد	نسبت استحکام	R
بی‌بعد	رتبه نقطه p در هدف i	R _{pi}
متغیر	نقطه مرجع محاسبه ابرحجم	r
Pa	استحکام برشی درون صفحه‌ای لایه	S
ندارد	فرمول‌بندی مسئله در تکرار k	S _k
ندارد	ماتریس تبدیل تنش به محورهای ماده	T _σ
m	ضخامت یک لایه	t _p
بی‌بعد	مقدار خام خروجی مدل زبانی برای نشانه l	u _l
متغیر	مقدار خام قید j	v _j
kg	وزن (جرم) پیل	W
m	خیز عمود بر صفحه	w
Pa	استحکام کششی و فشاری در راستای الیاف	X _t , X _c
ندارد	بردار متغیرهای طراحی	x
Pa	استحکام کششی و فشاری عمود بر الیاف	Y _t , Y _c
m	مختصه ضخامتی با مبدأ در صفحه میانی	z
علائم یونانی		
بی‌بعد	پارامتر بی‌بعد حالت بار شناسایی شده	α
بی‌بعد	بهبود نسبی ابرحجم در تکرار n	Δ _n
ندارد	لایه تشخیص قطعی	Δ
m	خیز مرکز صفحه	δ
بی‌بعد	کرنش صفحه میانی	ε ⁰
بی‌بعد	ضریب کاهش استحکام	η
deg	زاویه الیاف لایه نسبت به محور x لایه‌چین	θ
۱/m	انحنای لایه‌چین	κ
N/m ³	مخرج ضریب فوریه خیز صفحه	Λ
بی‌بعد	ضریب بار کمانش	λ ^b
بی‌بعد	ضریب پواسون بزرگ و کوچک	ν ₁₂ , ν ₂₁
kg/m ³	چگالی	ρ
بی‌بعد	همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن میان دو هدف	ρ _{ik}
Pa	تنش نرمال لایه در محورهای ماده	σ ₁ , σ ₂
بی‌بعد	بذر تصادفی بهینه‌ساز؛ نیز انحراف معیار	σ
بی‌بعد	دمای رمزگشایی مدل زبانی	τ
Pa	تنش برشی لایه در محورهای ماده	τ ₁₂
ندارد	فضای موجه متغیرهای طراحی	Ω
ندارد	رابطه چیرگی پارتو	<